

Logistična in transportna niša

Celovita baza znanja za trg, procese, bolečine, KPI-je, finančni učinek, digitalno zrelost, PANTHEON usmerjanje in implementacijo.

Namen	Raziskovalno jedro za ROI, diagnostiko, scoring, playbooke in AI-agente
Primarni trg	Slovenija; regionalni kontekst in EU/globalni benchmarki
Ciljni profil	Logistična podjetja z 20-500 zaposlenimi, segmentirana po ekonomiki
Pripravljeno za	Datalab / PANTHEON
Stanje virov	7. avgust 2026

28 poglavij · 28 procesov · 56 bolečin · 36 KPI-jev · 25 benchmarkov · 66 diagnostičnih vprašanj · 44 virov

Kazalo

Kako uporabljati dokument	6
I. Trg, segmentacija in ekonomika	6
1. Izvršni povzetek	6
2. Tržni okvir Slovenije	6
2.1 Velikost in struktura	6
2.2 Strukturni signali	7
3. Segmentna taksonomija	7
4. Ekonomika po poslovnih modelih	8
4.1 Prevoznik z lastno floto	8
4.2 Špediter	8
4.3 3PL/fulfillment	8
4.4 Distributer	8
4.5 Kurir/last mile	8
4.6 Multimodalno, carina in posebni režimi	8
5. Persone in nakupni center	8
II. Proces, podatki, bolečine in finančni učinki	9
6. End-to-end procesna arhitektura	9
7. Procesni katalog z diagnostičnim prevodom	10
PROC-01: Lead-to-quote	10
PROC-02: Order capture	10
PROC-03: Capacity planning	10
PROC-04: Load and route planning	11
PROC-05: Dispatch	11
PROC-06: Subcarrier procurement	11
PROC-07: Pickup and loading	11
PROC-08: In-transit control	12

PROC-09: Delivery and ePOD	12
PROC-10: Freight audit	12
PROC-11: Transport billing	12
PROC-12: Receivables and claims	13
PROC-13: Inbound appointment	13
PROC-14: Receiving and QC	13
PROC-15: Put-away	14
PROC-16: Replenishment	14
PROC-17: Picking	14
PROC-18: Packing and staging	14
PROC-19: Shipping	15
PROC-20: Inventory control	15
PROC-21: Returns	15
PROC-22: 3PL service billing	15
PROC-23: Fleet maintenance	16
PROC-24: Fuel and toll control	16
PROC-25: Driver and workforce	16
PROC-26: Compliance and documents	16
PROC-27: Management reporting	17
PROC-28: Master data and integration	17
8. Podatkovni model: entitete in dogodki	17
8.1 Jedrne entitete	17
8.2 Ključni dogodki	18
9. Katalog bolečin	18
10. KPI slovar	20
11. Register benchmarkov	21
12. Finančni register in pravila dvojnega štetja	22
12.1 Kontrole dvojnega štetja	22
12.2 Klasifikacija koristi	23
III. Digitalizacija, rešitve in nakupno vedenje	23

13. Digitalna zrelost 0-5	23
14. Tehnološki ekosistem in referenčne arhitekture	24
14.1 Plasti	24
14.2 Arhitekturno načelo	24
15. PANTHEON fit in meje	24
16. Primerjalni okvir konkurence	25
17. Nakupno vedenje in discovery	25
18. VOC knjižnica - hipoteze	25
19. Regulativni register	26
20. Kibernetška varnost in kontinuiteta	26
21. Trajnost in razogljičenje	26
22. Trendi 2026-2030	27
IV. Pretvorba raziskave v sisteme	27
23. Hitra diagnostika 5-7 minut	27
24. Podrobni audit 15-25 minut	27
25. Pravila razvejanja	28
26. ICP in lead scoring	29
27. ROI motor	29
27.1 Minimalne kontrolne enačbe	29
28. Implementacijski playbook in AI agenti	30
28.1 Faze	30
28.2 Vloge AI-agentov	30
Strukturirane priloge	30
A. Podatkovni slovar	30
B. Celotna banka vprašanj	34
C. Raziskovalne vrzeli	36
D. Register virov	37

E. Metodološke omejitve

38

Različica: 1.0 **Stanje virov:** 07. 08. 2026 **Primarni trg:** Slovenija **Sekundarni trgi:** Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija **Ciljni profil:** praviloma 20-500 zaposlenih, vendar vedno segmentiran po poslovnem modelu, operativnem obsegu in digitalni kompleksnosti **Namen:** skupno raziskovalno jedro za ROI kalkulator, adaptivni vprašalnik, digitalno zrelost, ICP/lead scoring, prodajne playbooke, PANTHEON usmerjanje, business case in AI-agente.

Kako uporabljati dokument

To ni linearni priročnik za eno vrsto podjetja. Najprej izberite arhetip, nato procese in šele nato KPI-je, finančne formule ter rešitve. Beseda »logistika« skriva bistveno različne ekonomike: prevoznik monetizira vozilo in kilometer, špediter kupljeno-prodajno maržo, 3PL operativni dogodek in prostor, distributer zalogo in raven storitve, zadnja milja pa gostoto postankov in prvi uspešni poskus.

Vsaka trditev s številko mora imeti obdobje, populacijo, definicijo in vir. Razredi dokazov so: **uradni, standard, panogni, večvirovni, expert synthesis** in **hipoteza**. Benchmark ni privzeti prihranek. Podatek o 20 % praznih km na ravni slovenskih vozil na primer ne pomeni, da je 20 % kilometrov posameznega prevoznika odpravljenih.

I. Trg, segmentacija in ekonomika

1. Izvršni povzetek

Slovenski trg je mednarodno orientiran, podatkovno razdrobljen in pod pritiskom stroškov, kadrov, dokumentacije ter novih digitalnih obveznosti. V letu 2025 so vozila, registrirana v Sloveniji, prepeljala 97,3 milijona ton in opravila 19,508 milijarde tonskih kilometrov; 87 % transportnega dela je bilo mednarodnega, 80 % kilometrov pa naloženih. To je tržni kontekst, ne avtomatski prihranek. [SURS](#)

Celoten razred SKD H je leta 2024 obsegal 9.843 podjetij, 56.909 zaposlenih in samozaposlenih, 8,76 milijarde EUR prihodka ter 3,122 milijarde EUR dodane vrednosti. Razred vključuje kopenski, vodni in zračni promet, skladiščenje ter pošto/kurirje, zato ni neposreden TAM za logistični ERP ali TMS/WMS. [SURS](#)

SiStat kaže 731 podjetij z 10-49 zaposlenimi, 103 s 50-249 in 19 z 250+. Javni podatki zato omogočajo zgolj preverljiv okvir: ciljni segment 20-500 je večji od 103 podjetij v razredu 50-249 in manjši od vseh 853 podjetij z vsaj 10 zaposlenimi; natančen izrez zahteva AJPES/Poslovni register in dodatno klasifikacijo po poslovnem modelu. SiStat vs. končna objava se pri skupnem številu razlikujeta za 2 enoti; register virov to konfliktno točko ohrani, namesto da jo skrije.

Največji produktni potencial ni »digitalizacija logistike« na splošno, temveč pet dokazljivih verig vrednosti: (1) od naročila do izvedljivega plana, (2) od fizičnega dogodka do proaktivne izjeme, (3) od izvedbe do pravilnega računa in denarja, (4) od zaloge/operativnega dogodka do točnega obračuna in (5) od razpršenih podatkov do odločanja. PANTHEON je naravno jedro za finance, naročila, zaloge, dokumente, kadre in poročanje; napredni TMS, telematika, algoritmično usmerjanje, napredni WMS ter regulativne platforme so praviloma partnerska, integracijska ali specialistična plast.

2. Tržni okvir Slovenije

2.1 Velikost in struktura

ID	Kazalnik	Vrednost	Enota	Obdobje	Omejitev	Vir
BM-001	Slovenija cestni prevoz: delež praznih km	20	%	2025	kontekst, ne odpravljen potencial	SRC-001
BM-003	Slovenija cestni prevoz: masa	97.3	mio t	2025	vozila registrirana v Sloveniji	SRC-001
BM-004	Slovenija cestni prevoz: transportno delo	19.5082	mrd tkm	2025	vozila registrirana v Sloveniji	SRC-001
BM-005	Slovenija cestni prevoz: mednarodni delež tkm	87	%	2025	ni enako deležu prihodkov	SRC-001
BM-006	Slovenija cestni prevoz: cross-trade delež tkm	36	%	2025	operacije med tujimi državami	SRC-001

ID	Kazalnik	Vrednost	Enota	Obdobje	Omejitev	Vir
BM-009	Slovenija železniški tovor	17.254	mio t	2025	87 % v mednarodnem prometu vključno s tranzitom	SRC-007
BM-010	Slovenija železniško transportno delo	4295.1	mio tkm	2025	-6,0 % medletno	SRC-007
BM-011	SKD H - podjetja	9843	#	2024	končna objava; SiStat velikostna tabela kaže 9.845	SRC-003; SRC-004
BM-012	SKD H - zaposleni in samozaposleni	56909	#	2024	agregat H49-H53	SRC-003
BM-013	SKD H - prihodek	8760	mio EUR	2024	agregat H; heterogena dejavnost	SRC-003
BM-014	SKD H - dodana vrednost	3122	mio EUR	2024	agregat H	SRC-003
BM-015	SKD H - bruto investicije	876	mio EUR	2024	agregat H; -11,2 % medletno	SRC-003
BM-016	SKD H podjetja 10-49	731	#	2024	javni velikostni razred; ni enako cilju 20-49	SRC-004
BM-017	SKD H podjetja 50-249	103	#	2024	v celoti znotraj ciljnega 20-500	SRC-004
BM-018	SKD H podjetja 250+	19	#	2024	ni javnega izreza 250-500	SRC-004

Iz objavljenih agregatov je mogoče izračunati približno 890 tisoč EUR prihodka in 317 tisoč EUR dodane vrednosti na podjetje SKD H ter 54,9 tisoč EUR dodane vrednosti na zaposlenega/samozaposlenega. Ti količniki so **analitična izpeljava**, ne benchmark za ciljno podjetje, saj mikro podjetja predstavljajo večino enot, poslovni modeli H49-H53 pa so neprimerljivi.

2.2 Strukturni signali

- Slovenija je izrazito mednarodni cestno-logistični trg: 87 % cestnih tkm je bilo leta 2025 mednarodnih; cross-trade je predstavljal 36 % tkm. Posledica so večje regulatorne, valutne, cestninske, dokumentarne in integracijske zahteve.
- Cestni prevoz je leta 2025 upadel glede na 2024 (tone -3 %, tkm -10,7 %, kilometri -11 %), kar povečuje pomen marže po poslu in nadzora kapacitete, ne le rasti volumna.
- Železniški prevoz je leta 2025 dosegel 17,254 milijona ton in 4,295 milijarde tkm, 87 % tovora pa je bilo v mednarodnem prometu vključno s tranzitom. [SURs](#)
- Luka Koper je leta 2025 obravnavala več kot 1,27 milijona TEU in več kot 914 tisoč vozil; pristanišče je pomemben generator intermodalnih, carinskih in zalednih tokov. [Luka Koper](#)
- Pomanjkanje voznikov in viličaristov je strukturno; digitalizacija mora zato dokazati boljšo produktivnost in manj odvisnosti od posameznika, ne le »manj papirja«. [EURES](#)

3. Segmentna taksonomija

ID	Arhetip	Opis	Ekonomska enota	Ključna ekonomika	SKD približek	Prioriteta
SEG-01	Cestni prevoznik - FTL	Lastna/najeta flota; polni tovari	km, vozilo-dan, voznik-ura	strošek/km, prazni km, čakanje, POD-latenca	H49	visok
SEG-02	Cestni prevoznik - LTL/groupage	Konsolidacija več pošiljk	pošiljka, paletno mesto, terminalski dotik	polnost, pretovori, napake, mrežni strošek	H49/H52	visok
SEG-03	Špediter/forwarder	Organizira in kupuje prevoz	pošiljka, relacija, prevoznik	bruto marža, spot premija, obračunska odstopanja	H52	visok
SEG-04	3PL skladišče	Skladišči in obdeluje tuje blago	paleta-dan, vrstica, kos, manipulacija	produktivnost, SLA, zasedenost, zajem prihodka	H52	visok
SEG-05	Fulfillment/e-commerce	Pick-pack-ship in vračila	naročilo, vrstica, paket, vračilo	cost/order, hitrost, napaka, sezonskost	H52/H53	visok
SEG-06	Distributer z lastno logistiko	Lastna zaloga in dostava	SKU, naročilo, dostava, EUR zaloge	marža, dnevi zaloge, OTIF, nujni prevozi	G46/G47 + H	visok
SEG-07	Kurir/last mile	Veliko postankov in paketov	postanek, paket, pot	prvi uspešni poskus, gostota, čas/postanek	H53	srednji
SEG-08	Pomorski/intermodalni organizator	Kontejnjerji in menjave načina	TEU, kontejner-dan, terminalski dogodek	demurrage/detention, ETA, dokumenti	H50/H52	srednji
SEG-09	Železniški/intermodalni operater	Vlaki, vagoni, terminali	vagon, vlak, tkm, terminalski premik	rotacija, terminalska čakanja, sledljivost	H49/H52	srednji
SEG-10	Carinski posrednik	Deklaracije in dokazila	deklaracija, postavka, popravek	čas, napake, zadržanja, globe	H52/profesionalne storitve	srednji
SEG-11	Hladna veriga/farma	Temperaturno nadzorovana izvedba	pošiljka, temperaturni zapis, odstopanje	integriteta, odstopanja, dokazljivost	več SKD	visok specialni

ID	Arhetip	Opis	Ekonomska enota	Ključna ekonomika	SKD približek	Prioriteta
SEG-12	ADR/izredni/oversize prevoz	Posebna dovoljenja in tveganja	pošiljka, dovoljenje, spremstvo	skladnost, čakanje, incidenti	H49/H52	specialni

Segmentacija mora biti večizbirna in utežena z deležem prihodka ali obsega. Distributer ima lahko lastno skladišče, 3PL del in floto; vprašalnik zato ne sme podjetja prisiliti v eno samo oznako. Posebni režimi - hladna veriga, ADR, izredni prevoz, carina, vračila, cross-dock - so dodatne dimenzije, ne samostojni nadomestki ekonomskega arhetipa.

4. Ekonomika po poslovnih modelih

4.1 Prevoznik z lastno floto

Prihodek se gradi po vozilu, turi, kilometru in času. Jedro je: prihodek prevoza + dodatki - gorivo - cestnine - variabilno vzdrževanje - podizvajalci - neposredni stroški voznika. Fiksni stroški vozila in režija se dodelijo za polno profitabilnost, vendar se pri odločitvah o odpravljenem kilometru ne smejo samodejno obravnavati kot prihranek.

4.2 Špediter

Jedro je bruto marža med prodajno in nabavno ceno prevoza, prilagojena neobračunanim dodatkom, dobropisom, škodam in času usklajevanja. Prazni kilometri prevoznika niso neposreden strošek špediterja, razen če pogodba prenese tveganje nanj.

4.3 3PL/fulfillment

Jedro so obračunljivi dogodki in produktivnost: paleta-dan, prevzem, kos, vrstica, paket, VAS, vračilo in manipulacija. Vrednost tuje zaloge ni 3PL-jev obratni kapital. Koristi so večji pretok, manj operativnih ur, nižji SLA stroški ter boljši capture rate.

4.4 Distributer

Jedro povezuje trgovsko maržo, razpoložljivost, zalogo in dostavo. Znižanje zaloge je korist samo, če ne poslabša service levela. Sprostitev zaloge je enkratni denarni tok; letna korist je strošek kapitala in držanja sproščene zaloge.

4.5 Kurir/last mile

Jedro so paket, postanek, pot, gostota in prvi uspešni poskus. Prihranek ponovne dostave mora vključiti verjetnost ponovitve, dejanske dodatne kilometre/čas in odgovornost za neuspeh.

4.6 Multimodalno, carina in posebni režimi

Jedro so kontejner/vagon/pošiljka, terminalski dogodki, dovoljenja, dokazila in izjeme. Demurrage, detention, carinske napake, temperaturna odstopanja in ADR incidenti zahtevajo ločene module, ker imajo druge vzroke in podatke.

5. Persone in nakupni center

ID	Persona	Cilji	Bolečine	Dokazi	Vloga
PER-01	Lastnik/direktor	EBITDA, denarni tok, rast brez kaosa	Nezanesljivi podatki; odvisnost od ljudi	ROI, vračilna doba, tveganje uvedbe	Odobri investicijo
PER-02	Finančni direktor	Marža po poslu/stranki; DSO; kontrole	Pozno fakturiranje; ročna uskladitev	Revizijska sled, scenariji, NPV	Ekonomski kupec
PER-03	Vodja transporta	Izkoriščenost, OTIF, stabilen plan	Prazni km; čakanje; prekinitve	Operativni KPI, izjeme, real-time podatki	Procesni lastnik
PER-04	Disponent	Več nalogov brez nadur	Prepisovanje, telefoni, portali	Enoten delovni tok; avtomatski statusi	Ključni uporabnik

ID	Persona	Cilji	Bolečine	Dokazi	Vloga
PER-05	Vodja skladišča	Pretok, točnost, varnost	Iskanje, napačne lokacije, konice	Mobilno delo, tasking, sledljivost	Procesni lastnik
PER-06	Skladiščnik/komisionar	Jasna naslednja naloga	Papir, dvoumne lokacije, ponovitve	Enostaven mobilni vmesnik	Ključni uporabnik
PER-07	Customer service	Proaktivni status in manj reklamacij	WISMO klici; ročno sledenje	Dogodki, ETA, portal, obvestila	Vplivnež
PER-08	Računovodstvo/obračun	Pravilna, hitra faktura	Manjkajoč POD; doplačila; razlike	Povezava izvedba-račun; kontrole	Ključni uporabnik
PER-09	IT/vodja digitalizacije	Varnost, integrabilnost, podpora	Točkovne integracije in tehnični dolg	API, lastništvo podatkov, SLA	Tehnični vratar
PER-10	Voznik	Minimalna administracija, jasen plan	Podvajanje vnosa; nedelujoče aplikacije	Mobilni tok, offline, ePOD	Končni uporabnik
PER-11	Skladnost/kakovost	Dokazljivost in obvladovanje incidentov	Razpršena dokazila; roki	Kontrole, audit trail, alerti	Vratar tveganj

Uspešen business case potrebuje vsaj ekonomskega kupca, procesnega lastnika, tehničnega vratarja in lastnika podatkov. Če koristi nastanejo v transportu, strošek pa je v IT in financah, mora model pokazati oba pogleda; sicer investicija nima lastnika.

II. Procesi, podatki, bolečine in finančni učinki

6. End-to-end procesna arhitektura

ID	Proces	Lastnik	Tok	KPI	Tipične odpovedi
PROC-01	Lead-to-quote	prodaja	Povpraševanje -> ponudba	čas ponudbe; win rate; marža ponudbe	zastarela cena; brez cost-to-serve
PROC-02	Order capture	komerciala	Naročilo -> potrjen nalog	% avtomatskih nalogov; čas vnosa	prepisovanje; manjkajoči podatki
PROC-03	Capacity planning	transport	Napoved -> plan kapacitete	pokritost; zavrnitve; spot delež	nepopoln pogled; silo planiranje
PROC-04	Load and route planning	transport	Nalogi -> ture	prazni km; polnost; plan km	ročno optimiranje; pozne spremembe
PROC-05	Dispatch	transport	Plan -> izvršilni nalog	nalogi/disponent; spremembe	telefon/SMS; ni verzioniranja
PROC-06	Subcarrier procurement	špedicija	Potreba -> kupljen prevoz	nabavna cena; čas; spot premija	nepregledna zgodovina; ročna pogajanja
PROC-07	Pickup and loading	izvedba	Prihod -> odhod z naklada	čakanje; pravočasni prevzemi	brez slot podatkov; nepripravljeno blago
PROC-08	In-transit control	izvedba	Odhod -> prihod	ETA natančnost; izjeme; WISMO	status po telefonu; prepozna eskalacija
PROC-09	Delivery and ePOD	izvedba	Prihod -> dokazilo	POD latenca; first-attempt; OTIF	papir; nečitljivo; zamujena vrnitev
PROC-10	Freight audit	finance	Izvedba -> potrjen strošek	odstopanje; čas potrditve	ročna primerjava; manjkajoči dogodki
PROC-11	Transport billing	finance	POD -> račun kupcu	POD-to-invoice; leakage; dobropisi	neobračunani dodatki; pozna faktura
PROC-12	Receivables and claims	finance	Račun -> denar/regres	DSO; spori; izterjava	razpršena dokazila; počasna reklamacija
PROC-13	Inbound appointment	skladišče	Najava -> rampa	čakanje; adherence	Excel sloti; neznani prihodi
PROC-14	Receiving and QC	skladišče	Razklad -> potrjen prevzem	dock-to-stock; napake	papir; dvojni vnos; slepi prevzem
PROC-15	Put-away	skladišče	Prevzem -> lokacija	čas; pot; lokacijska točnost	prosta izbira; slaba slotting pravila
PROC-16	Replenishment	skladišče	Potreba -> dopolnjena pick lokacija	stockout pick lokacij; urgency	reaktivno; brez nalogov
PROC-17	Picking	skladišče	Nalog -> zbrani artikli	vrstice/uro; napake; pot	papir; napačno zaporedje; congestion
PROC-18	Packing and staging	skladišče	Zbrano -> pripravljeno za odpremo	čas; material; napake	ročne etikete; napačna konsolidacija
PROC-19	Shipping	skladišče	Staging -> odhod	cut-off adherence; napačna odprema	brez scan kontrole; pozne spremembe

ID	Proces	Lastnik	Tok	KPI	Tipične odpovedi
PROC-20	Inventory control	skladišče	Dogodek -> pravilna zaloga	točnost; prilagoditve; stalež	zamujeno knjiženje; negativna zaloga
PROC-21	Returns	skladišče	Vračilo -> odločitev/refund	čas vračila; recovery rate	nejasni razlogi; ločen sistem
PROC-22	3PL service billing	3PL finance	Dogodki -> obračun storitev	capture rate; spori; čas	ročne evidence; neobračunani dogodki
PROC-23	Fleet maintenance	flota	Signal -> delovno vozilo	uptime; cost/km; MTBF	reaktivno vzdrževanje; razpršeni podatki
PROC-24	Fuel and toll control	flota/finance	Transakcija -> potrjen strošek	l/100km; anomalije; strošek/km	ročna uskladitev; zlorabe; brez normativov
PROC-25	Driver and workforce	HR/transport	Potreba -> razpoložljiva ekipa	nadure; odsotnost; kršitve	silo HR/transport; ročni sezname
PROC-26	Compliance and documents	skladnost	Obveznost -> dokazilo	kršitve; potekla dokazila; audit čas	Excel roki; različne mape
PROC-27	Management reporting	vodstvo	Dogodki -> odločitev	čas poročila; data latency; reconciliation	Excel konsolidacija; različne definicije
PROC-28	Master data and integration	IT	Sprememba -> usklajeni sistemi	napake vmesnikov; duplikati; SLA	brez lastništva; point-to-point integracije

7. Procesni katalog z diagnostičnim prevodom

PROC-01: Lead-to-quote

Lastnik procesa: prodaja. **Tok:** Povpraševanje -> ponudba. **Ključni vhodi:** povpraševanje; ceniki; kapaciteta. **Izhod:** odobrena ponudba.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čas ponudbe; win rate; marža ponudbe.
- Tipične odpovedi: zastarela cena; brez cost-to-serve.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-02: Order capture

Lastnik procesa: komerciala. **Tok:** Naročilo -> potrjen nalog. **Ključni vhodi:** e-pošta; EDI; portal; dokument. **Izhod:** strukturiran nalog.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: % avtomatskih nalogov; čas vnosa.
- Tipične odpovedi: prepisovanje; manjkajoči podatki.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-03: Capacity planning

Lastnik procesa: transport. **Tok:** Napoved -> plan kapacitete. **Ključni vhodi:** naročila; flota; vozniki; omejitve. **Izhod:** kapacitetni plan.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: pokritost; zavrtnitve; spot delež.

- Tipične odpovedi: nepopoln pogled; silo planiranje.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-04: Load and route planning

Lastnik procesa: transport. **Tok:** Nalogi -> ture. **Ključni vhodi:** lokacije; časovna okna; vozila. **Izhod:** izvedljiv plan tur.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: prazni km; polnost; plan km.
- Tipične odpovedi: ročno optimiranje; pozne spremembe.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-05: Dispatch

Lastnik procesa: transport. **Tok:** Plan -> izvršilni nalog. **Ključni vhodi:** ture; voznik; vozilo. **Izhod:** dodelitev in navodila.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: nalogi/disponent; spremembe.
- Tipične odpovedi: telefon/SMS; ni verzioniranja.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-06: Subcarrier procurement

Lastnik procesa: špedicija. **Tok:** Potreba -> kupljen prevoz. **Ključni vhodi:** relacija; SLA; prevozniki. **Izhod:** potrjena nabava.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: nabavna cena; čas; spot premija.
- Tipične odpovedi: nepregledna zgodovina; ročna pogajanja.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-07: Pickup and loading

Lastnik procesa: izvedba. **Tok:** Prihod -> odhod z naklada. **Ključni vhodi:** slot; blago; dokumenti. **Izhod:** naloženo vozilo.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.

- KPI: Čakanje; pravočasni prevzemi.
- Tipične odpovedi: brez slot podatkov; nepripravljeno blago.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-08: In-transit control

Lastnik procesa: izvedba. **Tok:** Odhod -> prihod. **Ključni vhodi:** GPS; dogodki; ETA; izjeme. **Izhod:** status in ukrep.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: ETA natančnost; izjeme; WISMO.
- Tipične odpovedi: status po telefonu; prepozna eskalacija.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-09: Delivery and ePOD

Lastnik procesa: izvedba. **Tok:** Prihod -> dokazilo. **Ključni vhodi:** nalog; prejemnik; dokazila. **Izhod:** POD/CMR; incident.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: POD latenca; first-attempt; OTIF.
- Tipične odpovedi: papir; nečitljivo; zamujena vrnitev.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-10: Freight audit

Lastnik procesa: finance. **Tok:** Izvedba -> potrjen strošek. **Ključni vhodi:** pogodba; dejanski dogodki; račun. **Izhod:** odobren strošek.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: odstopanje; čas potrditve.
- Tipične odpovedi: ročna primerjava; manjkajoči dogodki.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-11: Transport billing

Lastnik procesa: finance. **Tok:** POD -> račun kupcu. **Ključni vhodi:** tarifa; dodatki; POD. **Izhod:** izdan pravilen račun.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: POD-to-invoice; leakage; dobropisi.
- Tipične odpovedi: neobračunani dodatki; pozna faktura.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-12: Receivables and claims

Lastnik procesa: finance. **Tok:** Račun -> denar/regres. **Ključni vhodi:** račun; spor; dokazila. **Izhod:** plačilo ali rešen spor.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: DSO; spori; izterjava.
- Tipične odpovedi: razpršena dokazila; počasna reklamacija.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-13: Inbound appointment

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Najava -> rampa. **Ključni vhodi:** ASN; sloti; kapaciteta. **Izhod:** rezerviran slot.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čakanje; adherence.
- Tipične odpovedi: Excel sloti; neznani prihodi.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-14: Receiving and QC

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Razklad -> potrjen prevzem. **Ključni vhodi:** ASN; blago; etikete. **Izhod:** prejeto in odstopanja.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: dock-to-stock; napake.
- Tipične odpovedi: papir; dvojni vnos; slepi prevzem.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-15: Put-away

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Prevzem -> lokacija. **Ključni vhodi:** artikel; lokacije; pravila. **Izhod:** uskladiščeno blago.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čas; pot; lokacijska točnost.
- Tipične odpovedi: prosta izbira; slaba slotting pravila.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-16: Replenishment

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Potreba -> dopolnjena pick lokacija. **Ključni vhodi:** min/max; nalogi; zaloga. **Izhod:** dopolnjena lokacija.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: stockout pick lokacij; urgence.
- Tipične odpovedi: reaktivno; brez nalogov.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-17: Picking

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Nalog -> zbrani artikli. **Ključni vhodi:** valovi; lokacije; oprema. **Izhod:** zbrano naročilo.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: vrstice/uro; napake; pot.
- Tipične odpovedi: papir; napačno zaporedje; congestion.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-18: Packing and staging

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Zbrano -> pripravljeno za odpremo. **Ključni vhodi:** artikli; embalaža; prevoznik. **Izhod:** paket/paleta in etiketa.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čas; material; napake.
- Tipične odpovedi: ročne etikete; napačna konsolidacija.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.

- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-19: Shipping

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Staging -> odhod. **Ključni vhodi:** ture; vrata; dokazila. **Izhod:** odpremljeno.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: cut-off adherence; napačna odprema.
- Tipične odpovedi: brez scan kontrole; pozne spremembe.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-20: Inventory control

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Dogodek -> pravilna zaloga. **Ključni vhodi:** premiki; štetje; lot/serija. **Izhod:** usklajena zaloga.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: točnost; prilagoditve; stalež.
- Tipične odpovedi: zamujeno knjiženje; negativna zaloga.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-21: Returns

Lastnik procesa: skladišče. **Tok:** Vračilo -> odločitev/refund. **Ključni vhodi:** RMA; razlog; stanje. **Izhod:** ponovna zaloga/popravilo/odpis.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čas vračila; recovery rate.
- Tipične odpovedi: nejasni razlogi; ločen sistem.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-22: 3PL service billing

Lastnik procesa: 3PL finance. **Tok:** Dogodki -> obračun storitev. **Ključni vhodi:** paleta-dan; dotiki; pogodba. **Izhod:** račun storitev.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: capture rate; spori; čas.
- Tipične odpovedi: ročne evidence; neobračunani dogodki.

- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-23: Fleet maintenance

Lastnik procesa: flota. **Tok:** Signal -> delovno vozilo. **Ključni vhodi:** km; okvare; servisni plan. **Izhod:** razpoložljivo vozilo.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: uptime; cost/km; MTBF.
- Tipične odpovedi: reaktivno vzdrževanje; razpršeni podatki.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-24: Fuel and toll control

Lastnik procesa: flota/finance. **Tok:** Transakcija -> potrjen strošek. **Ključni vhodi:** kartice; GPS; km; cestnine. **Izhod:** usklajen strošek.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: l/100km; anomalije; strošek/km.
- Tipične odpovedi: ročna uskladitev; zlorabe; brez normativov.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-25: Driver and workforce

Lastnik procesa: HR/transport. **Tok:** Potreba -> razpoložljiva ekipa. **Ključni vhodi:** urniki; tahograf; kompetence. **Izhod:** skladen razpored.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: nadure; odsotnost; kršitve.
- Tipične odpovedi: silo HR/transport; ročni sezname.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-26: Compliance and documents

Lastnik procesa: skladnost. **Tok:** Obveznost -> dokazilo. **Ključni vhodi:** ADR; carina; licence; temperature. **Izhod:** veljavno dokazilo.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: kršitve; potekla dokazila; audit čas.

- Tipične odpovedi: Excel roki; različne mape.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-27: Management reporting

Lastnik procesa: vodstvo. **Tok:** Dogodki -> odločitev. **Ključni vhodi:** ERP; TMS; WMS; telematika. **Izhod:** KPI in akcija.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: čas poročila; data latency; reconciliation.
- Tipične odpovedi: Excel konsolidacija; različne definicije.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

PROC-28: Master data and integration

Lastnik procesa: IT. **Tok:** Sprememba -> usklajeni sistemi. **Ključni vhodi:** partner; artikel; lokacija; tarife. **Izhod:** kakovostni podatki in dogodki.

- Kontrolne točke: popolnost vhodnih podatkov, časovni žig, identiteta izvajalca, status izjeme in dokazilo o zaključku.
- KPI: napake vmesnikov; duplikati; SLA.
- Tipične odpovedi: brez lastništva; point-to-point integracije.
- Finančni prevod: neposredni strošek dogodka + dokazljivo porabljen čas + morebitni zamik denarnega toka. Vrednost kapacitete se poroča ločeno od cash prihranka.
- Rešitveni vzorec: standardizacija procesa -> enolični master data -> zajem dogodka ob viru -> integracija -> kontrola izjem -> analitika. Tehnologija brez lastnika procesa in definicije dogodka ne odpravi vzroka.

8. Podatkovni model: entitete in dogodki

Operativna resnica nastaja kot dogodek: kdo/naprava je ob katerem času kaj naredila kateremu objektu, na kateri lokaciji in s katerim rezultatom. ERP ostaja finančna in komercialna resnica; TMS/WMS/telematika sta izvedbeni resnici; event hub ali integracijska plast mora ohraniti korelacijske ID-je, verzije, napake in ponovne obdelave. GS1 EPCIS je uporaben referenčni jezik za dogodke vidljivosti, ne pa obvezen produktni recept. [GS1 EPCIS](#)

8.1 Jedrne entitete

Entiteta	Minimalna polja	Tipični lastnik
Partner	partner_id; davčna; vloge; naslovi; pogoji	MDM/ERP
Lokacija	location_id; geokoordinate; časovna okna; tip	MDM/TMS/WMS
Artikel/SKU	sku_id; GTIN; teža; volumen; lot/serija; režim	ERP/WMS
Naročilo	order_id; stranka; roki; vrstice; Incoterm	ERP/OMS
Pošiljka	shipment_id; order_id; od/do; količine; SLA	TMS
Tura	trip_id; vozilo; voznik; postanki; plan/actual km	TMS
Vozilo	vehicle_id; tip; kapacitete; emisijski razred; status	FMS/TMS
Voznik	driver_id; kompetence; razpoložljivost; tahograf	HR/TMS

Entiteta	Minimalna polja	Tipični lastnik
Prevoznik	carrier_id; licence; tarife; zanesljivost	TMS/ERP
Skladišče	warehouse_id; cone; vrata; koledar	WMS/ERP
Lokacija zaloge	bin_id; cone; kapaciteta; pravila	WMS
Enota zaloge	SSCC; SKU; lot; serija; količina; status	WMS/ERP
Operativni dogodek	event_id; tip; objekt; čas; lokacija; vir	event hub/EPCIS
POD/CMR	document_id; shipment_id; podpis; čas; verzija	DMS/TMS
Tarifa	rate_id; veljavnost; osnova; dodatki; valute	ERP/TMS
Stroškovni dogodek	cost_id; objekt; kategorija; znesek; dokazilo	ERP
Račun	invoice_id; partner; postavke; davki; roki; status	ERP
Reklamacija	claim_id; vzrok; odgovornost; zneski; dokazila	CRM/ERP
Meritev temperature	sensor_id; shipment/SSCC; čas; vrednost; alarm	IoT/QMS
Integracijsko sporočilo	message_id; sistem; korelacija; status; napaka	iPaaS/log

8.2 Ključni dogodki

order.created, order.confirmed, shipment.planned, carrier.accepted, vehicle.assigned, pickup.arrived, pickup.completed, in_transit.location, exception.raised, delivery.arrived, delivery.completed, pod.received, invoice.eligible, invoice.issued, payment.received, asn.received, dock.assigned, goods.received, qc.completed, putaway.completed, inventory.adjusted, pick.started, pick.completed, pack.completed, shipment.loaded, return.received, claim.opened, claim.closed, maintenance.due, integration.failed

Pravila kakovosti: enolični ID objekta, UTC čas + lokalni časovni pas, vir, actor/device, stanje pred/po dogodku, razlog spremembe, korelacijski ID in idempotentnost. Skeniran PDF brez strukturiranega dogodka je dokument, ne popoln podatkovni tok.

9. Katalog bolečin

ID	Proces ID	Proces	Bolečina	Posledica	Kategorija	Dokaz	Razred
PAIN-001	PROC-01	Lead-to-quote	Počasno oblikovanje ponudbe	izgubljena odzivnost in preveč administracije	čas/kapaciteta	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-002	PROC-01	Lead-to-quote	Cena brez preverjene lastne cene	negativna marža ali zavrnitev dobrega posla	marža	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-003	PROC-02	Order capture	Ročno prepisovanje naročil	ure, napake in pozna potrditev	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-004	PROC-02	Order capture	Manjkajoči podatki ob potrditvi	poznejše prekinitve in kontakti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-005	PROC-03	Capacity planning	Planiranje v preglednicah in telefonih	prazni km, nadure in krhek plan	strošek/kapaciteta	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-006	PROC-03	Capacity planning	Pozne spremembe brez systemske sledi	dvojno delo in napačna navodila	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-007	PROC-04	Load and route planning	Planiranje v preglednicah in telefonih	prazni km, nadure in krhek plan	strošek/kapaciteta	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-008	PROC-04	Load and route planning	Pozne spremembe brez systemske sledi	dvojno delo in napačna navodila	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-009	PROC-05	Dispatch	Planiranje v preglednicah in telefonih	prazni km, nadure in krhek plan	strošek/kapaciteta	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-010	PROC-05	Dispatch	Pozne spremembe brez systemske sledi	dvojno delo in napačna navodila	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-011	PROC-06	Subcarrier procurement	Nabava prevoznika brez zgodovinske analitike	spot premije in nižja marža	marža	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-012	PROC-06	Subcarrier procurement	Neskladje med prodajno in nabavno tarifo	leakage in spori	prihodek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-013	PROC-07	Pickup and loading	Status se pridobiva po telefonu	čas disponenta in slab customer service	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-014	PROC-07	Pickup and loading	POD se vrača z zamikom	pozno fakturiranje in DSO	denarni tok	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-015	PROC-08	In-transit control	Status se pridobiva po telefonu	čas disponenta in slab customer service	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-016	PROC-08	In-transit control	POD se vrača z zamikom	pozno fakturiranje in DSO	denarni tok	intervju + podatki	expert synthesis

ID	Proces ID	Proces	Bolečina	Posledica	Kategorija	Dokaz	Razred
PAIN-017	PROC-09	Delivery and ePOD	Status se pridobiva po telefonu	čas disponenta in slab customer service	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-018	PROC-09	Delivery and ePOD	POD se vrača z zamikom	pozno fakturiranje in DSO	denarni tok	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-019	PROC-10	Freight audit	Ročna uskladitev dogodkov, cenikov in računov	visok čas ter napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-020	PROC-10	Freight audit	Neobračunani dodatki in čakanja	neposredno uhajanje prihodka	prihodek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-021	PROC-11	Transport billing	Ročna uskladitev dogodkov, cenikov in računov	visok čas ter napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-022	PROC-11	Transport billing	Neobračunani dodatki in čakanja	neposredno uhajanje prihodka	prihodek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-023	PROC-12	Receivables and claims	Ročna uskladitev dogodkov, cenikov in računov	visok čas ter napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-024	PROC-12	Receivables and claims	Neobračunani dodatki in čakanja	neposredno uhajanje prihodka	prihodek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-025	PROC-13	Inbound appointment	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-026	PROC-13	Inbound appointment	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-027	PROC-14	Receiving and QC	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-028	PROC-14	Receiving and QC	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-029	PROC-15	Put-away	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-030	PROC-15	Put-away	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-031	PROC-16	Replenishment	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-032	PROC-16	Replenishment	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-033	PROC-17	Picking	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-034	PROC-17	Picking	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-035	PROC-18	Packing and staging	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-036	PROC-18	Packing and staging	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-037	PROC-19	Shipping	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-038	PROC-19	Shipping	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-039	PROC-20	Inventory control	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-040	PROC-20	Inventory control	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-041	PROC-21	Returns	Papirni nalogi in ročni premiki	nizka produktivnost in napake	čas/kakovost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-042	PROC-21	Returns	Netočna lokacija ali zaloga	iskanje, ponovitve in SLA incidenti	čas/SLA	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-043	PROC-22	3PL service billing	Operativni dogodki niso obračunski dogodki	neobračunane storitve	prihodek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-044	PROC-22	3PL service billing	Ročni izračun paleta-dni in manipulacij	zamude in spori	čas/denarni tok	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-045	PROC-23	Fleet maintenance	Reaktivno vzdrževanje	izpad, nujni servis in nadomestno vozilo	strošek/kapaciteta	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-046	PROC-23	Fleet maintenance	Telematika ni povezana s stroški	ni lastne cene in nadzora anomalij	marža/kontrola	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-047	PROC-24	Fuel and toll control	Gorivo in cestnine se usklajujejo ročno	čas in zamujene anomalije	čas/strošek	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-048	PROC-24	Fuel and toll control	Normativi niso vezani na vozilo/relacijo	slaba lastna cena	marža	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-049	PROC-25	Driver and workforce	Razpoložljivost voznika ni v istem planu	neizvedljiv plan in kršitve	SLA/skladnost	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-050	PROC-25	Driver and workforce	Znanje je odvisno od ključne osebe	operativno tveganje in počasno uvajanje	tveganje	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-051	PROC-26	Compliance and documents	Roki dokazil so v preglednicah	potek, kršitev ali ustavitvev	skladnost	intervju + podatki	expert synthesis

ID	Proces ID	Proces	Bolečina	Posledica	Kategorija	Dokaz	Razred
PAIN-052	PROC-26	Compliance and documents	Dokazila so razpršena	dolga revizija in spori	čas/tveganje	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-053	PROC-27	Management reporting	KPI imajo več definicij	spori namesto odločitev	odločanje	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-054	PROC-27	Management reporting	Poročilo je pozno in ročno	reaktivno vodenje	čas/odločanje	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-055	PROC-28	Master data and integration	Točkovne integracije brez lastništva	napake, drago vzdrževanje in tehnični dolg	TCO/tveganje	intervju + podatki	expert synthesis
PAIN-056	PROC-28	Master data and integration	Šifranti niso usklajeni	duplikati in napačna analitika	kakovost podatkov	intervju + podatki	expert synthesis

Pain statement je veljaven šele, ko ima imenovalec, obdobje in lastnika: »8 ur tedensko« je šibko; »2,8 minute ročnega dotika × 1.240 nalogov mesečno, izmerjeno na 100-nalogovnem vzorcu« je modelirljivo.

10. KPI slovar

ID	KPI	Domena	Formula	Enota	Frekvenca	Omejitev	Vir
KPI-001	Delež praznih km	transport	prazni km / skupni km	%	mesečno	ločiti domače/mednarodno in repozicioniranje	SRC-001; SRC-005
KPI-002	Delež naloženih km	transport	naloženi km / skupni km	%	mesečno	komplement KPI-001 le ob isti definiciji	SRC-001
KPI-003	Strošek na km	transport	vsi pripisani stroški / skupni km	EUR/km	mesečno	jasno ločiti variabilni, fiksni in polni strošek	expert synthesis
KPI-004	Prispevek na km	transport	(prihodek - variabilni stroški) / km	EUR/km	mesečno	ne zamenjati z EBITDA/km	expert synthesis
KPI-005	Prihodek na vozilo-dan	transport	transportni prihodek / razpoložljivi vozilo-dnevi	EUR	tedensko	ločiti razpoložljivo in koledarsko	expert synthesis
KPI-006	OTIF	storitev	pravočasne in popolne dostave / vse dostave	%	tedensko	časovno okno in popolnost morata biti dogovorjena	multi-source
KPI-007	POD latenca	finance	čas POD - čas dostave	ure/dnevi	dnevno	median in P90 sta boljša od povprečja	expert synthesis
KPI-008	POD-to-invoice	finance	čas izdaje računa - čas dostave/POD	ure/dnevi	tedensko	zabeležiti dogovorjeni sprožilec računa	expert synthesis
KPI-009	DSO	finance	terjatve / kreditna prodaja × dnevi	dnevi	mesečno	uporabiti konsistentno obdobje	SRC-031
KPI-010	Freight billing leakage	finance	dokazano neobračunani upravičeni zneski / upravičeni zneski	%	mesečno	zahteva audit vzorec	expert synthesis
KPI-011	Bruto marža špedicije	špedicija	(prodaja prevoza - nabava prevoza) / prodaja prevoza	%	po poslu in mesečno	upoštevati dodatke in dobropise	expert synthesis
KPI-012	Spot premija	špedicija	spot cena - referenčna/pogodbena cena	EUR ali %	tedensko	primerljiva relacija, oprema in datum	SRC-033
KPI-013	Čakanje na naklad/razklad	transport	minute čakanja / postanek	min	tedensko	ločiti brezplačno, zaračunano in izterjano	expert synthesis
KPI-014	Izkoriščenost nosilnosti	transport	dejanski tkm / razpoložljivi tkm	%	mesečno	alternativa volumen/paletna mesta glede na omejitev	SRC-005
KPI-015	Natančnost ETA	storitev	dostave v toleranci napovedi / napovedane dostave	%	tedensko	definirati toleranco in horizont	expert synthesis
KPI-016	Prvi uspešni poskus dostave	last mile	uspešne prve dostave / prvi poskusi	%	tedensko	ločiti vzrok prejemnik/naslov/izvajalec	expert synthesis
KPI-017	Postanki na vozilo-uro	last mile	zaključeni postanki / vozilo-ure na terenu	#	dnevno	segmentirati urbano/ruralno	expert synthesis
KPI-018	Dock-to-stock	skladišče	čas razpoložljive zaloge - prihod na rampo	ure	dnevno	upoštevati karanteno/QC ločeno	expert synthesis
KPI-019	Vrstice komisioniranja na uro	skladišče	pravilno zbrane vrstice / neposredne delovne ure	#/h	izmena	segmentirati tehnologijo in profil naročil	expert synthesis
KPI-020	Natančnost komisioniranja	skladišče	pravilne vrstice / vse zbrane vrstice	%	dnevno	napaka na vrstico, ne le na naročilo	expert synthesis
KPI-021	Točnost zaloge	skladišče	pravilne lokacija-SKU enote / preverjene enote	%	ciklično	zahteva določeno toleranco	SRC-029; SRC-030
KPI-022	Zasedenost skladišča	skladišče	zasedene uporabne lokacije / uporabne lokacije	%	dnevno	ne uporabljati bruto m2 kot edini imenovalec	expert synthesis
KPI-023	Cost per order	fulfillment	vsi pripisani fulfillment stroški / odpremljena naročila	EUR/naročilo	mesečno	ločiti profil naročila in vračila	expert synthesis
KPI-024	Cost per line	fulfillment	pripisani stroški / pravilno odpremljene vrstice	EUR/vrstico	mesečno	primerljivo le ob podobnem profilu	expert synthesis
KPI-025	3PL capture rate	3PL	obračunani upravičeni dogodki / vsi upravičeni dogodki	%	mesečno	zahteva pogodbeni katalog in dogodke	expert synthesis
KPI-026	Inventory days	distribucija	povprečna zaloga / COGS × dnevi	dnevi	mesečno	uporabiti stroškovno vrednotenje	expert synthesis

ID	KPI	Domena	Formula	Enota	Frekvenca	Omejitev	Vir
KPI-027	Cash-to-cash	distribucija	DIO + DSO - DPO	dnevi	mesečno	ne seštevati sprostitve zaloge z letnim dobičkom	multi-source
KPI-028	Vehicle uptime	flota	razpoložljive ure / planirane ure	%	tedensko	definirati planirano razpoložljivost	expert synthesis
KPI-029	Neplanirani izpadi	flota	ure neplaniranega izpada / vozilo	h/vozilo	mesečno	ločiti nesreče in vzdrževanje	expert synthesis
KPI-030	Poraba goriva	flota	litri / 100 km	l/100km	tedensko	segmentirati vozilo, tovor, relacijo, sezono	SRC-032
KPI-031	Delež digitalno zajetih dogodkov	digital	dogodki brez naknadnega ročnega vnosa / vsi ključni dogodki	%	mesečno	strukturiran dogodek, ne sken PDF	SRC-029
KPI-032	Integracijske napake	IT	neuspele/karantenske transakcije / vse transakcije	%	dnevno	meriti tudi čas do razrešitve	expert synthesis
KPI-033	Čas priprave poročila	vodstvo	ure od konca obdobja do potrjenega poročila	h/dni	mesečno	ločiti refresh od reconciliacije	expert synthesis
KPI-034	Stopnja reklamacij	kakovost	upravičene reklamacije / pošiljke	%	mesečno	po vzroku in odgovornosti	expert synthesis
KPI-035	Neto strošek škod	kakovost	škode - povračila - regres	EUR	mesečno	ne dvojno šteti procesnih ur	expert synthesis
KPI-036	CO2e na tkm	trajnost	well-to-wheel CO2e / tkm	gCO2e/tkm	mesečno	meje in metodologija po ISO 14083	SRC-027

11. Register benchmarkov

ID	Kazalnik	Vrednost	Enota	Obdobje	Pravilna uporaba	Razred	Vir
BM-001	Slovenija cestni prevoz: delež praznih km	20	%	2025	kontekst, ne odpravljen potencial	uradni	SRC-001
BM-002	EU cestni prevoz: delež praznih km	21.6	%	2024	vsa potovanja; domače 25,8 %, mednarodno 12,6 %	uradni	SRC-005
BM-003	Slovenija cestni prevoz: masa	97.3	mio t	2025	vozila registrirana v Sloveniji	uradni	SRC-001
BM-004	Slovenija cestni prevoz: transportno delo	19.5082	mrd tkm	2025	vozila registrirana v Sloveniji	uradni	SRC-001
BM-005	Slovenija cestni prevoz: mednarodni delež tkm	87	%	2025	ni enako deležu prihodkov	uradni	SRC-001
BM-006	Slovenija cestni prevoz: cross-trade delež tkm	36	%	2025	operacije med tujimi državami	uradni	SRC-001
BM-007	EU povprečen tovor na naloženo vozilo	14.3	t	2024	ne predstavlja kapacitete ali cilja za posamezno podjetje	uradni	SRC-005
BM-008	Slovenija povprečen domači tovor	5.8	t	2024	strukturno odvisno od blaga/relacije; ni prihranek	uradni	SRC-005
BM-009	Slovenija železniški tovor	17.254	mio t	2025	87 % v mednarodnem prometu vključno s tranzitom	uradni	SRC-007
BM-010	Slovenija železniško transportno delo	4295.1	mio tkm	2025	-6,0 % medletno	uradni	SRC-007
BM-011	SKD H - podjetja	9843	#	2024	končna objava; SiStat velikostna tabela kaže 9.845	uradni	SRC-003; SRC-004
BM-012	SKD H - zaposleni in samozaposleni	56909	#	2024	agregat H49-H53	uradni	SRC-003
BM-013	SKD H - prihodek	8760	mio EUR	2024	agregat H; heterogena dejavnost	uradni	SRC-003
BM-014	SKD H - dodana vrednost	3122	mio EUR	2024	agregat H	uradni	SRC-003
BM-015	SKD H - bruto investicije	876	mio EUR	2024	agregat H; -11,2 % medletno	uradni	SRC-003
BM-016	SKD H podjetja 10-49	731	#	2024	javni velikostni razred; ni enako cilju 20-49	uradni	SRC-004
BM-017	SKD H podjetja 50-249	103	#	2024	v celoti znotraj ciljnega 20-500	uradni	SRC-004
BM-018	SKD H podjetja 250+	19	#	2024	ni javnega izreza 250-500	uradni	SRC-004
BM-019	Slovenski transport/skladiščenje: kupljen cloud ERP	23	%	2024	delež podjetij dejavnosti	uradni	SRC-009
BM-020	Slovenski transport/skladiščenje: uporaba AI	9	%	2024	AI za logistiko le 2 % vseh podjetij	uradni	SRC-009
BM-021	EU transport/skladiščenje: uporaba AI	11.15	%	2025	delež podjetij z 10+ zaposlenimi	uradni	SRC-010
BM-022	EU transport/skladiščenje: advanced/intermediate cloud	41	%	2025	digitalna zrelost; ne učinkovitost procesa	uradni	SRC-011
BM-023	Evropa: ocenjena vrzel voznikov	502000	#	2025	IRU poročilo; panogna ocena	panogni	SRC-013
BM-024	Transport kot delež incidentov ENISA	7.5	%	2025	opazovani incidenti; ne verjetnost za podjetje	uradni	SRC-024
BM-025	Podjetja z izzivi poznih plačil	52	%	2024	evropska podjetja v opazovanju	uradni	SRC-031

Benchmarki se uporabljajo za sanity check, segmentacijo in oblikovanje vprašanja. Ne uporabljajo se kot avtomatska ciljna vrednost ali odstotek prihranka. Če je podjetje boljše od agregata, to ni dokaz

optimalnosti; če je slabše, razlika ni v celoti odpravljljiva.

12. Finančni register in pravila dvojnega štetja

ID	Naziv	Formula	Izhod	Vhodi	Opozorilo
F-001	Letni strošek ročnega dela	količina × min/enoto / 60 × polni strošek ure	EUR/leto	min/enoto; količina; EUR/h	ločiti sprostljivo kapaciteto in dejanski cash saving
F-002	Strošek praznih km	prazni km × relevantni variabilni strošek/km	EUR/leto	km; EUR/km	ne uporabiti polnega stroška, če fiksni stroški ostanejo
F-003	Odpravljliv strošek praznih km	F-002 × tehnični potencial × pokritost × sprejetje × realizacija	EUR/leto	pet faktorjev	prazni km niso v celoti odpravljlivi
F-004	Strošek čakanja	ure × (neto strošek voznika/h + relevantni vozilo-strošek/h) - zaračunano in izterjano	EUR/leto	h; EUR/h; EUR	ločiti oportunitetni in neposredni strošek
F-005	Billing leakage	upravičeni neobračunani dodatki + napačne tarife - pozneje izterjano	EUR/leto	EUR	zahteva audit vzorec
F-006	POD zamik - obratni kapital	letni kreditni prihodek × zmanjšanje dni / 365	EUR sprostivte	EUR/leto; dnevi	ni letni dobiček
F-007	Letni finančni učinek sprostitev terjatev	F-006 × mejni strošek kapitala	EUR/leto	EUR; %	ne prišteti celotne sprostitev k letni koristi
F-008	Sprostitev zaloge	povprečna zaloga × realno zmanjšanje %	EUR sprostivte	EUR; %	samo lastnik zaloge
F-009	Letni carrying-cost prihranek	F-008 × stopnja financiranja in držanja	EUR/leto	EUR; %	stopnja mora imeti dokumentirane komponente
F-010	Neto strošek škode	bruto škoda + procesni stroški - zavarovanje - regres - dobropisi dobaviteljev	EUR/leto	EUR	procesne ure naj ne bodo vključene še v F-001
F-011	3PL revenue capture	upravičeni dogodki × tarifa - že obračunano	EUR/leto	dogodki; EUR/dogodek	omejiti na pogodbeno upravičene dogodke
F-012	Povečanje pretoka	dodatne pravilne enote × prispevek/enoto	EUR/leto	enote; EUR/enoto	uporabiti le ob dokazljivem povpraševanju/kapacitetni omejitvi
F-013	Prihranek nujnih prevozov	(premija nad standardom) × zmanjšano število	EUR/leto	EUR; #	ne celoten strošek nujnega prevoza
F-014	Prihranek spot nabave	primerljive nabave × dokazano zmanjšanje premije	EUR/leto	#; EUR	kontrolirati trg, relacijo in opremo
F-015	Časovna korist	sproščene ure × realizacijski faktor × strošek/h	EUR/leto	h; %; EUR/h	realizacija 0 %, če ni spremembe kapacitete/stroška
F-016	Bruto letna korist	vsota medsebojno izključujočih realiziranih koristi	EUR/leto	koristi	uporabiti register dvojnega štetja
F-017	Letni neto učinek	bruto korist - tekoči TCO - dodatni operativni stroški	EUR/leto	EUR	ne vključiti začetnega CAPEX v vsako leto
F-018	Začetna investicija	licence + implementacija + integracije + oprema + migracija + usposabljanje + notranje ure	EUR	EUR	vključiti kontingenčni dodatek
F-019	Payback	začetna investicija / stabilizirani letni neto učinek × 12	mesecev	EUR; EUR/leto	za fazni ramp-up uporabiti kumulativni cash flow
F-020	Enostavni ROI 3 leta	(3-letne koristi - 3-letni TCO) / 3-letni TCO	%	EUR	ločiti od NPV
F-021	NPV	vsota neto denarnih tokov _t / (1+r) ^t	EUR	cash flow; diskontna mera	vključi leto 0
F-022	IRR	diskontna mera, pri kateri je NPV=0	%	cash flow	poročati le ob smiselni spremembi predznaka
F-023	Benefit realization	trenutna izguba × tehnični potencial × pokritost × sprejetje × realizacija	EUR/leto	EUR; 4 × %	osnovni mehanizem konservativne ocene
F-024	P10/P50/P90 scenarij	isti model z nizkimi/srednjimi/visokimi vhodnimi faktorji	EUR	razponi	ne prikazovati P90 kot obljubo
F-025	Ocena kakovosti podatka	vir × aktualnost × sledljivost × vzorec	0-100	ocene	kvalitativni score, ne statistična gotovost

12.1 Kontrole dvojnega štetja

ID	Korist A	Korist B	Pravilo
DC-01	Ročne ure reklamacij	Neto strošek škode	Izberi: procesne ure v F-001 ali znotraj F-010, nikoli oboje

ID	Korist A	Korist B	Pravilo
DC-02	Strošek praznih km	Dodatni prihodek iz nove kapacitete	Osnovni scenarij uporabi strošek ali prispevek; oba le ob dokazano različnih km
DC-03	Sprostitev zaloge	Letni carrying-cost prihranek	Prvo je enkratni cash-flow, drugo letna korist
DC-04	Sprostitev terjatev	Znižanje DSO - letna korist	Kapital je enkratni učinek; letni učinek je strošek kapitala
DC-05	Čas disponenta	Več obdelanih nalogov	Ure vrednoti kot strošek ali kot prispevek dodatnega volumna
DC-06	Strošek nujnega prevoza	Spot premija	Prihranek je premija nad standardom, ne celoten prevoz
DC-07	Neobračunan dodatek	Bruto marža izboljšave	Isti prihodek naj bo v enem benefit line-u
DC-08	Točnost zaloge	Zmanjšanje inventurnih razlik	Ne seštevaj ocenjene vrednosti iste izgube iz dveh metod
DC-09	Nadure	Sproščene redne ure	Uporabi dejansko zmanjšane nadure pred teoretično vrednostjo vseh ur
DC-10	Manj reklamacij	Višji customer-service NPS/prihodek	Trdi benefit in rast prihodka loči v scenarije
DC-11	Nižji TCO aplikacij	Manj internih IT ur	Če so interne ure že v TCO, jih ne dodajaj posebej
DC-12	CO2e zmanjšanje	Prihranek goriva	Okoljski kazalnik naj ne postane dodaten EUR benefit brez ločene cene ogljika

12.2 Klasifikacija koristi

1. **Cash cost-out:** zmanjšani računi, nadure, podizvajalci, premije, škode ali FTE; najmočnejši dokaz.
2. **Revenue capture/margin protection:** že upravičen, a neobračunan prihodek ali preprečen popust; potreben pogodbeni dokaz.
3. **Capacity release:** ure ali prostor, ki omogočijo več obsega ali odložijo investicijo; brez realizacije ni cash saving.
4. **Working-capital release:** enkratna sprostitve zaloge/terjatev; letna korist je le strošek kapitala/držanja.
5. **Risk avoidance:** scenarijska pričakovana vrednost; ne vključiti v konservativni osnovni rezultat brez frekvence in verjetnosti.
6. **Intangible:** sledljivost, izkušnja, odločanje; poročati ločeno, dokler ni monetizacije.

III. Digitalizacija, rešitve in nakupno vedenje

13. Digitalna zrelost 0-5

Ocenjuje se dvanajst dimenzij: procesna standardizacija, master data, zajem ob viru, integracije, real-time dogodki, izjeme/workflow, analitika, finančna sled, mobilnost, varnost, podatkovno upravljanje in spremembe/kompetence.

Raven	Opis	Dokaz
0	Proces ni definiran; uspeh je odvisen od posameznika	ni lastnika, ni imenovalca
1	Papir/Excel/e-pošta; naknadni vnos	ročni vzorec in lokalne datoteke
2	Posamezne aplikacije; omejene povezave	osnovni sistemski izvoz
3	Integriran transakcijski tok; kontrolirane izjeme	korelacijski ID in audit trail
4	Dogodkovno vodena optimizacija in napovedi	real-time SLA, alerti, feedback loop
5	Adaptivno, avtomatizirano in stalno izboljševanje	zaprta zanka ukrep-rezultat-učenje

V Sloveniji je leta 2024 v transportu/skladiščenju 23 % podjetij kupovalo cloud ERP, 9 % jih je uporabljalo AI, le 2 % vseh podjetij dejavnosti pa AI za logistiko. To so signali relativno zgodnje zrelosti, ne diagnoza konkretnega podjetja. [SURs](#)

14. Tehnološki ekosistem in referenčne arhitekture

14.1 Plasti

- **ERP/finance:** partnerji, naročila, zaloge, računovodstvo, računi, davki, sredstva, HR.
- **TMS:** pošiljke, tarife, tendering, planiranje, dispatch, status, freight audit.
- **WMS/WES:** lokacije, tasking, waves, picking, replenishment, avtomatizacija.
- **Telematika/FMS:** GPS, vozilo, gorivo, tahograf, diagnostika, maintenance.
- **DMS/e-document:** pogodbe, POD/CMR, dokazila, e-računi, arhiv.
- **Integration/event hub:** API/EDI, mapiranje, korelacija, retry, nadzor kakovosti.
- **BI/AI:** semantični KPI model, napovedi, optimizacija in pomoč uporabniku.

14.2 Arhitekturno načelo

PANTHEON naj bo finančno-komercialno jedro tam, kjer ustreza; specialistični sistem naj vodi proces, za katerega je namenjen; integracija pa naj prenaša minimalne, dobro definirane objekte in dogodke. Dvojno vzdrževanje istih šifrantov brez lastnika je dražje od same licence.

15. PANTHEON fit in meje

ID	Zmožnost	Kategorija	Interpretacija	Vir
CAP-001	Glavna knjiga, terjatve, obveznosti	neposredno	ERP jedro in lokalna skladnost	SRC-035
CAP-002	Prodajna in nabavna naročila	neposredno	integriran komercialni tok	SRC-035
CAP-003	Izdaja računov in dobropisov	neposredno	povezati z dokazano izvedbo	SRC-035
CAP-004	Zaloge in več skladišč	neposredno	stanje, prenosi, dokumenti	SRC-035; SRC-036
CAP-005	Serije, loti in serijske številke	neposredno	sledljivost na ERP ravni	SRC-035; SRC-036
CAP-006	Inventura	neposredno/granula	namenska granula; preveriti verzijo in obseg	SRC-038
CAP-007	DMS in dokumenti	neposredno	pogodbe, POD, dokazila; workflow preveriti	SRC-035
CAP-008	Osnovni BI in poročanje	neposredno	upravljavski pogled iz ERP podatkov	SRC-035
CAP-009	Plače, kadri, odsotnosti	neposredno	HR administracija; operativni roster zahteva povezavo	SRC-035
CAP-010	Osnovna sredstva in vozila kot sredstva	neposredno	računovodska evidenca; ni FMS	SRC-035
CAP-011	Mobilno skladiščno skeniranje	partner/granula	PanScan/PanStore ali druga rešitev; potrditi funkcionalni obseg	SRC-044
CAP-012	3PL obračun dogodkov	partner/integracija	dogodki iz WMS/TMS v ERP tarife	expert synthesis
CAP-013	EDI/API povezave	Connector/integracija	avtomatske zunanje povezave zahtevajo ustrezno licenco	SRC-037
CAP-014	Telematika in GPS sledenje	integracija	specialistični FMS/telematski vir	expert synthesis
CAP-015	ePOD/voznikova aplikacija	partner/integracija	mobilna izvedba in prenos POD v DMS/ERP	expert synthesis
CAP-016	TMS planiranje tur	specialist	ni javnega dokaza o nativnem celovitem TMS	SRC-035; SRC-044
CAP-017	Optimizacija poti	specialist	algoritemsko planiranje izven ERP jedra	SRC-041
CAP-018	Carrier tendering/procurement	specialist	nabava prevoznikov in tenderji izven javno opisanega jedra	SRC-041
CAP-019	Freight audit	integracija/specialist	primerjava pogodb, dogodkov in računov	expert synthesis
CAP-020	Napredni WMS tasking/waves/slotting	specialist/integracija	ERP skladišče ni enako naprednemu WMS	SRC-040
CAP-021	Yard/dock management	specialist	sloti, vrata in dvorišče	SRC-040
CAP-022	Robotika/AMR/MHE orchestration	specialist/integracija	izvedbena plast WES/WCS	expert synthesis
CAP-023	eFTI certificirana platforma	specialist	certificiranje in zakonska vloga nista ERP funkcija	SRC-014; SRC-015
CAP-024	eCMR omrežje	specialist/integracija	strukturiran eCMR in izmenjava z deležniki	SRC-018
CAP-025	Napredno ETA napovedovanje	specialist	zahteva telematiko, promet in model	expert synthesis

ID	Zmožnost	Kategorija	Interpretacija	Vir
CAP-026	ISO 14083 emisijski izračun	integracija/specialist	metoda in podatki; možno poročanje v BI	SRC-027
CAP-027	Kibernetiki SOC/SIEM	specialist	organizacijska in varnostna platforma	SRC-023; SRC-024

Kategorije so zavezujoče za prodajno komunikacijo: **neposredno, partner/granula, Connector/integracija, procesna sprememba** ali **specialist**. Napredno optimiranje poti, polni TMS, telematika, carrier tendering, napredni WMS tasking, eFTI-certificirana platforma in eCMR omrežje se brez aktualnega uradnega dokaza ne smejo predstavljati kot nativni PANTHEON.

Priloženi Datalab kontekst navaja licence LX, LT, SE, ME, MF, MT, RT, RE, AC, GE ter področja Web in Connector. Cene v prilogi so iz 1. 7. 2022, zato se v ROI modelu ne uporabljajo kot aktualen TCO; pridobiti je treba veljavno ponudbo, verzijo, uporabnike, sočasnost, podatkovno bazo, partnerja, SLA in strošek nadgradenj.

16. Primerjalni okvir konkurence

Konkurenca se primerja po ravni, ne z enim seznamom funkcij:

Raven	Primeri	Glavno vprašanje
ERP za MSP	PANTHEON, Business Central, SAP Business One, SAOP	lokalna skladnost, finance, zaloge, partnerji, TCO
Enterprise suite	Dynamics 365 SCM, SAP S/4 + EWM/TM	globina, globalni model, kompleksnost in TCO
Specialist TMS/WMS	regionalni/globalni ponudniki	operativna globina, algoritmi, mobilnost, avtomatizacija
Telematika/FMS	OEM in neodvisni ponudniki	podatki vozila, tahograf, gorivo, SLA integracije
Dokumenti/eCMR/eFTI	certificirane in panožne platforme	pravna veljavnost, omrežje, interoperabilnost

Microsoftovi uradni opisi WMS in TMS so uporabna referenca za razlikovanje naprednih funkcij od osnovnega ERP skladišča, ne dokaz primernosti za vsak SME. [WMS TMS](#)

17. Nakupno vedenje in discovery

Tipični sprožilci so rast ali nova lokacija, izguba ključne osebe, večje reklamacije, zamenjava strežniške/ERP platforme, integracija kupca, nov 3PL pogodbeni model, zahteva po emisijah, eFTI/e-računi ali akvizicija. Ugovori so: strah pred prekinitvijo, dvom v podatke, nejasen integracijski TCO, utrujenost po preteklem projektu, pomanjkanje notranje ekipe in dvom, ali se bodo uporabniki prilagodili.

Prodajna metoda naj zato zahteva: baseline, procesnega lastnika, podatkovni vzorec, prihodnje stanje, mapping zmožnosti, TCO, plan spremembe, lastnika koristi in 30/60/90-dnevne meritve.

18. VOC knjižnica - hipoteze

ID	Persona	Hipotetična izjava	Tema	Status
VOC-001	direktor	Ne vem, kje dejansko zaslužimo in kje samo vozimo.	marža po poslu/stranki	hipoteza - preveriti v intervjujih
VOC-002	disponent	Če mene ni, nihče nima celotne slike.	odvisnost od ključne osebe	hipoteza - preveriti
VOC-003	finance	Račun čaka, ker še ni CMR-ja.	POD-to-invoice	hipoteza - preveriti
VOC-004	vodja skladišča	Zaloga v sistemu in na lokaciji nista vedno ista zgodba.	točnost zaloge	hipoteza - preveriti
VOC-005	customer service	Status iščemo pri vozniku in nato kličemo stranko nazaj.	vidljivost dogodkov	hipoteza - preveriti
VOC-006	špediter	Maržo izgubimo v dodatkih, ki jih ne prenesemo naprej.	billing leakage	hipoteza - preveriti
VOC-007	IT	Vsaka nova povezava je nov projekt in nova točka okvare.	integracijski dolg	hipoteza - preveriti
VOC-008	voznik	Iste podatke vpisujem v papir, telefon in aplikacijo.	podvojeni zajem	hipoteza - preveriti
VOC-009	3PL finance	Vemo, kaj smo naredili, ne pa vedno, ali smo vse zaračunali.	3PL capture rate	hipoteza - preveriti

ID	Persona	Hipotetična izjava	Tema	Status
VOC-010	kakovost	Dokazila so, samo hitro jih ne najdemo.	audit trail	hipoteza - preveriti
VOC-011	last mile	Druga dostava nam poje ekonomiko prve.	first-attempt delivery	hipoteza - preveriti
VOC-012	direktor	Nočem še enega sistema brez jasnega učinka.	ROI in arhitektura	hipoteza - preveriti

Te povedi niso resnični citati strank. So raziskovalne hipoteze za intervjuje, oglase in vprašalnik; pred zunanjo uporabo jih je treba potrditi in po potrebi nadomestiti z dovoljenimi, anonimiziranimi izjavami.

19. Regulativni register

ID	Obveznost	Območje	Rok/stanje	Kaj pomeni	Podatkovni vpliv	Vir
REG-01	eFTI	EU	9. 7. 2027 polna uporaba	Organi morajo sprejeti podatke prek certificiranih platform; operator digitalni kanal uporablja prostovoljno	strukturirani regulativni podatki; platforma; audit	SRC-014; SRC-015
REG-02	eCMR protokol	UNECE/pogod benice	veljavno; Slovenija sodeluje	Elektronski CMR; ni isto kot eFTI	eCMR ponudnik, identiteta, celovitost, izmenjava	SRC-018
REG-03	Pametni tahograf v2	EU	19. 8. 2025 mednarodne operacije; LCV od 1. 7. 2026	Evidenca in oprema glede na vozilo/operacijo	tahograf; vozilo; voznik; hramba	SRC-016
REG-04	Časi vožnje in počitka	EU	stalno	9 h/dan, 10 h dvakrat tedensko; 56 h/teden; 90 h/2 tedna; odmor 45 min po 4,5 h	plan mora poznati pravila in dejanske podatke	SRC-017
REG-05	ICS2 Release 3	EU carina	1. 9. 2025	Varnostni podatki za vse načine, vključno cesta/železnica	carinski podatki, ENS, statusi in izjeme	SRC-019
REG-06	ADR 2025	UNECE/EU	1. 1. 2025	Klasifikacija, embalaža, dokumenti, oprema in kompetence	dangerous-goods master data in dokazila	SRC-020
REG-07	Sledljivost hrane	EU	stalno	Korak nazaj/naprej skozi proizvodnjo, predelavo in distribucijo	GTIN/lot/SSCC, dogodki, partnerji	SRC-021; SRC-030
REG-08	GDP farmacija	EU	stalno	Kakovost distribucije in dokazovanje pogojev	temperature, kalibracije, odstopanja, CAPA	SRC-022
REG-09	NIS2	EU + nacionalni prenos	veljavno; obseg po subjektu	Transport in pošta/kurirji sta zajeta sektorja, vendar ne avtomatično vsak SME	asset register, incidenti, dobavitelji, kontinuiteta	SRC-023
REG-10	ETS2	EU	polno delovanje 2028	Regulirani so upstream dobavitelji goriv; prevozniki občutijo cenovni signal	scenarij goriva, CO2e in pogodbeni dodatki	SRC-025
REG-11	CSRD po Omnibusu	EU	2026 zožen obseg	Zakonski obseg je ožji; veliki kupci lahko pogodbeno zahtevajo emisijske podatke	podatki ISO 14083 in izvor	SRC-026; SRC-027
REG-12	AFIR	EU	fazni cilji	Omrežje polnilne/vodikove infrastrukture za TEN-T in urbana vozlišča	lokacije, energija, plan doseg	SRC-028
REG-13	Obvezni domači B2B e-računi RS	Slovenija	1. 1. 2028	Izmenjava e-računov za poslovne subjekte pri domačih transakcijah	strukturirani računi, procesne kontrole, arhiv	SRC-034

Pomembni ločnici: eFTI ni eCMR; NIS2 ne zajame samodejno vsakega prevozniškega MSP; ETS2 primarno regulira dobavitelje goriv; zožen CSRD ne odpravi pogodbenih zahtev velikih kupcev po emisijskih podatkih.

20. Kibernetaska varnost in kontinuiteta

Transport je bil v ENISA Threat Landscape 2025 drugi najbolj izpostavljen sektor z 7,5 % opazovanih incidentov; phishing je predstavljal 60 % začetnega dostopa, ransomware pa je ostal najvplivnejša grožnja. ENISA Operativni načrt mora zajeti identitete/MFA, segmentacijo, varnostne kopije in obnovo, dobavitelje/API ključe, offline postopke, incident response ter vaje. V ROI se to poroča predvsem kot obvladovanje tveganja, ne kot zagotovljen letni prihranek.

21. Trajnost in razogljčenje

ISO 14083 daje skupno metodologijo za GHG transportnih verig. Podatkovni minimum je energent/energija, količina, razdalja, masa ali druga enota dela, vozilo/način, prazni in naloženi deli, geografske meje ter emisijski faktor z virom. ISO Gorivni prihranek in CO2e zmanjšanje sta pogosto isti fizični učinek; finančno korist goriva in okoljski KPI je treba ločiti, da se korist ne šteje dvakrat.

22. Trendi 2026-2030

1. Strukturirani dokumenti in dogodki: eFTI 2027, domači B2B e-računi 2028, eCMR in API-ekosistemi.
2. Razširjena vidljivost: ETA, exception management, customer self-service in EPCIS-podobni dogodki.
3. Avtomatizacija skladišč: mobilno skeniranje, tasking, slotting, AMR/robotika, vendar samo ob kakovostnem master data.
4. AI kot plast odločanja: ekstrakcija naročil, napoved zamud, priporočila, anomaly detection; human-in-the-loop pri denarju, varnosti in skladnosti.
5. Pomanjkanje kadrov: produktivnost, standardizacija in hitrejše uvajanje ljudi.
6. Emisijski podatki: ISO 14083, pogodbeni podatki kupcev, scenariji ETS2 in elektrifikacija.
7. Platformna konsolidacija: manj nepovezanih aplikacij, več jasnih system-of-record meja in nadzora integracij.

IV. Pretvorba raziskave v sisteme

23. Hitra diagnostika 5-7 minut

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-001	quick	segment	Kateri poslovni modeli predstavljajo vsaj 10 % prihodkov ali operativnega obsega?	multi-select	vs	določi veje	obvezno
Q-002	quick	obseg	Koliko zaposlenih, vozil, skladišč, pošiljk/naročil in računov imate v zadnjih 12 mesecih?	numeric-group	vs	normalizacija	obvezno
Q-003	quick	sistemi	Katere sisteme dejansko uporabljate: ERP, TMS, WMS, telematika, DMS, BI, portali?	multi-select	vs	zrelost in integracije	obvezno
Q-004	quick	bolečina	Katera tri področja povzročajo največ stroška, zamude ali tveganja?	rank	vs	prioritizacija	obvezno
Q-005	quick	podatki	Za katere izbrane probleme imate 12-mesečni podatek ali vzorec?	multi-select	vs	confidence	obvezno
Q-006	quick	finance	Kolikšen je približen letni neposredni strošek izbranih problemov brez vrednosti teoretičnih ur?	currency	vs	conservative baseline	opcijsko
Q-007	quick	odločitev	Ali obstaja rok, sponzor in okvirni proračun za spremembo v 12 mesecih?	choice	vs	ICP	obvezno

Hiter rezultat je razpon stroška sedanjega stanja in prioriteta procesov, ne ROI. Uporabnik dobi tri najmočnejše hipoteze, manjkajoče podatke in naslednji korak.

24. Podrobni audit 15-25 minut

Audit se razveja le v aktivne procese. Vpraša po količini × času/napaki/denarju, viru, obdobju, lastniku in načinu realizacije. Celoten strojno berljiv katalog je v XLSX; spodaj je vzorec.

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-008	audit	prodaja	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Lead-to-quote« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-01	normalizacija	pogojno
Q-009	audit	prodaja	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Lead-to-quote« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-01	baseline + confidence	pogojno
Q-010	audit	komerciala	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Order capture« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-02	normalizacija	pogojno
Q-011	audit	komerciala	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Order capture« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-02	baseline + confidence	pogojno
Q-012	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Capacity planning« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-03	normalizacija	pogojno

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-013	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Capacity planning« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-03	baseline + confidence	pogojno
Q-014	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Load and route planning« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-04	normalizacija	pogojno
Q-015	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Load and route planning« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-04	baseline + confidence	pogojno
Q-016	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Dispatch« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-05	normalizacija	pogojno
Q-017	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Dispatch« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-05	baseline + confidence	pogojno
Q-018	audit	špedicija	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Subcarrier procurement« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-06	normalizacija	pogojno
Q-019	audit	špedicija	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Subcarrier procurement« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-06	baseline + confidence	pogojno
Q-020	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Pickup and loading« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-07	normalizacija	pogojno
Q-021	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Pickup and loading« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-07	baseline + confidence	pogojno
Q-022	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »In-transit control« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-08	normalizacija	pogojno
Q-023	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »In-transit control« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-08	baseline + confidence	pogojno
Q-024	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Delivery and ePOD« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-09	normalizacija	pogojno
Q-025	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Delivery and ePOD« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-09	baseline + confidence	pogojno
Q-026	audit	finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Freight audit« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-10	normalizacija	pogojno
Q-027	audit	finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Freight audit« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-10	baseline + confidence	pogojno

25. Pravila razvejanja

ID	Pogoj	Akcija	Kontrola
BR-01	Q-001 vsebuje SEG-01 ali SEG-02	prikaži transport/flota/tahograf veje	ne prikazuj praznih km špediterju brez flote
BR-02	Q-001 vsebuje SEG-03	prikaži carrier procurement, maržo in freight audit	naročena cena in prodajna cena sta obvezni
BR-03	Q-001 vsebuje SEG-04 ali SEG-05	prikaži 13-22	ločiti tujo in lastno zalogo
BR-04	Q-001 vsebuje SEG-06	prikaži zalogo, OTIF, cash-to-cash	sprostitev zaloge le za lastno zalogo
BR-05	Q-001 vsebuje SEG-07	prikaži postanke, first-attempt, COD, vračila	gostota in urbano/ruralno obvezna
BR-06	Q-001 vsebuje SEG-08/09/10	prikaži terminal, demurrage/detention, carino/ICS2	multimodalni dodatki
BR-07	Q-001 vsebuje SEG-11	prikaži temperature, odstopanja, GDP/food traceability	zahtevaj lastništvo senzorjev in kalibracijo
BR-08	Q-001 vsebuje SEG-12	prikaži ADR/dovoljenja/spremljanje	dokazila in kompetence
BR-09	Q-003 ne vsebuje ERP	najprej jedro ERP/finance/master data	ne predlagaj kompleksne analitike brez transakcijskega jedra
BR-10	Q-003 vsebuje PANTHEON	oceni direktno/partner/integracija/specialist	ne pripisuj nativnega TMS/WMS brez potrditve

ID	Pogoj	Akcija	Kontrola
BR-11	Q-005 = brez podatkov	rezultat označi P90 negotovost; predlagaj 4-tedenski baseline	ne prikazuj ozkega razpona
BR-12	korist = ure	vprašaj način realizacije	0 % cash realization brez zmanjšanja nadur/FTE/outsourcinga
BR-13	korist = obratni kapital	ločeno poročaj cash release in letni cost-of-capital	ne prištevaj obeh kot letni benefit
BR-14	vsaj dve koristi delita isti vzrok/podatke	sporoži DC kontrolni pregled	lastnik koristi potrdi primarni benefit
BR-15	payback < 3 mesece ali benefit > baseline izgube	blokiraj objavo in zahtevaj revizijo	outlier check

26. ICP in lead scoring

ID	Kriterij	Teža	Ocenjevanje	Vir
ICP-01	20-500 zaposlenih oziroma operativna kompleksnost	10	0=izven; 5=delno; 10=cilj	firmografija
ICP-02	Več poslovnih enot/skladišč/držav	8	0=enostavno; 8=več enot	firmografija/intervju
ICP-03	Transakcijski volumen	10	0=nizek; 10=visok glede na segment	operativni podatki
ICP-04	Ročni dotiki in Excel odvisnost	10	0=digitalno; 10=visoko ročno	diagnostika
ICP-05	Finančno merljiva bolečina	12	0=hipoteza; 12=podprta z 12-mesečnimi podatki	diagnostika/audit
ICP-06	PANTHEON nameščen ali jasen ERP gap	8	0=brez relevantnosti; 8=visoka relevantnost	technographics
ICP-07	Integracijska pripravljenost	7	0=blokirano; 7=API/lastnik/podatki	IT discovery
ICP-08	Dogodek/rok (eFTI, e-računi, rast, menjava sistema)	8	0=ni; 8=<12 mesecev	signal
ICP-09	Ekonomski kupec in procesni lastnik sodelujeta	10	0=ne; 10=da	prodajni proces
ICP-10	Kapaciteta za uvedbo in spremembo	7	0=ni; 7=ekipa + sponzor	discovery
ICP-11	Dokazljivost in dostop do podatkov	10	0=brez; 10=izvoz/vir/definicije	data audit

Skupni rezultat je 0-100. Predlagana interpretacija: 80-100 SQL z obveznim podatkovnim auditom; 60-79 MQL/discovery; 40-59 nurture z vsebinskim playbookom; <40 izobraževalni tok. Dve hard-gate pravili sta ločeni od točk: brez ekonomskega kupca ali brez poti do podatkov se kompleksni ROI business case ne izdela.

27. ROI motor

Osnovna enačba je:

$$\text{realizirana korist} = \text{trenutna izguba} \times \text{tehnični potencial} \times \text{pokritost rešitve} \times \text{sprejetje} \times \text{realizacija}$$

Vsak faktor ima vir in razpon. P10 uporablja konservativni baseline in nizke faktorje; P50 najverjetnejše; P90 je optimističen scenarij, ki se ne predstavlja kot obljuba. TCO vključuje licenco, implementacijo, integracije, opremo, migracijo, usposabljanje, notranje ure, podporo, infrastrukturo in kontingenco. Cash flow modelira leto 0 ter najmanj 36 mesecev z ramp-upom koristi.

27.1 Minimalne kontrolne enačbe

- realizirana korist ne sme preseči naslovljive baseline izgube;
- seštevek razporeditev stroška ne sme presegati 100 %;
- cash realization ur je 0 %, dokler ni določen mehanizem: nadure, outsourcing, FTE ali odložena zaposlitev;
- benefit iz kapitala je ločen od P&L koristi;
- payback <3 mesece, benefit >5 % prihodka ali >100 % baseline izgube sproži ročni review;

- dinamični stroški, kot je gorivo, se osvežujejo iz aktualnega vira ali podjetniškega P&L, ne iz statičnega benchmarka.

28. Implementacijski playbook in AI agenti

28.1 Faze

1. **Diagnostika:** segment, procesi, baseline, podatki in sponzor.
2. **Blueprint:** future state, system-of-record, integracije, kontrolne točke, KPI in odgovornosti.
3. **Pilot:** ena enota/tok, 4-8 tednov baseline, omejen obseg, dnevni issue log.
4. **Stabilizacija:** adoption, kakovost podatkov, finančna reconciliacija in varnost.
5. **Širitev:** dodatne enote/moduli šele po potrjenem učinku.
6. **Benefit realization:** mesečni owner review 3-12 mesecev po go-live.

28.2 Vloge AI-agentov

- raziskovalni agent klasificira podjetje in zbira javne signale z datumom/virom;
- diagnostični agent izbira vprašanja po branching pravilih;
- data-quality agent preverja imenovalce, obdobja, dvojnike in outlierje;
- ROI agent uporablja samo potrjene formule, scenarije in double-counting register;
- solution agent predlaga neposredno PANTHEON, partnerja, integracijo, procesno spremembo ali specialista;
- compliance agent spremlja roke, vendar zahteva pravno/človeško potrditev;
- content agent uporablja le dovoljene dokaze in VOC hipoteze jasno označi.

Agenti ne smejo samostojno obljubljeni prihranka, pravne skladnosti ali nativne funkcije izdelka. Vsak izhod mora nositi evidence class, datum in reviewerja.

Strukturirane priloge

A. Podatkovni slovar

ID	Entiteta	Polje/dogodek	Lastnik	Vir	Frekvenca	Pravilo
DATA-001	Partner	partner_id	MDM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-002	Partner	davčna	MDM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-003	Partner	vloge	MDM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-004	Partner	naslovi	MDM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-005	Partner	pogoji	MDM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-006	Lokacija	location_id	MDM/TMS/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-007	Lokacija	geokoordinate	MDM/TMS/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-008	Lokacija	časovna okna	MDM/TMS/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-009	Lokacija	tip	MDM/TMS/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-010	Artikel/SKU	sku_id	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-011	Artikel/SKU	GTIN	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-012	Artikel/SKU	teža	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-013	Artikel/SKU	volumen	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-014	Artikel/SKU	lot/serija	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-015	Artikel/SKU	režim	ERP/WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-016	Naročilo	order_id	ERP/OMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-017	Naročilo	stranka	ERP/OMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-018	Naročilo	roki	ERP/OMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je

ID	Entiteta	Polje/dogodek	Lastnik	Vir	Frekvenca	Pravilo
DATA-019	Naročilo	vrstice	ERP/OMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-020	Naročilo	Incoterm	ERP/OMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-021	Pošiljka	shipment_id	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-022	Pošiljka	order_id	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-023	Pošiljka	od/do	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-024	Pošiljka	količine	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-025	Pošiljka	SLA	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-026	Tura	trip_id	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-027	Tura	vozilo	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-028	Tura	voznik	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-029	Tura	postanki	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-030	Tura	plan/actual km	TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-031	Vozilo	vehicle_id	FMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-032	Vozilo	tip	FMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-033	Vozilo	kapacitete	FMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-034	Vozilo	emisijski razred	FMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-035	Vozilo	status	FMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-036	Voznik	driver_id	HR/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-037	Voznik	kompetence	HR/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-038	Voznik	razpoložljivost	HR/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-039	Voznik	tahograf	HR/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-040	Prevoznik	carrier_id	TMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-041	Prevoznik	licence	TMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-042	Prevoznik	tarife	TMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-043	Prevoznik	zanesljivost	TMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-044	Skladišče	warehouse_id	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-045	Skladišče	cone	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-046	Skladišče	vrata	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-047	Skladišče	koledar	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-048	Lokacija zaloge	bin_id	WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-049	Lokacija zaloge	cone	WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-050	Lokacija zaloge	kapaciteta	WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-051	Lokacija zaloge	pravila	WMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-052	Enota zaloge	SSCC	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-053	Enota zaloge	SKU	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-054	Enota zaloge	lot	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-055	Enota zaloge	serija	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-056	Enota zaloge	količina	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-057	Enota zaloge	status	WMS/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-058	Operativni dogodek	event_id	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-059	Operativni dogodek	tip	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-060	Operativni dogodek	objekt	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-061	Operativni dogodek	čas	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-062	Operativni dogodek	lokacija	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-063	Operativni dogodek	vir	event hub/EPCIS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-064	POD/CMR	document_id	DMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-065	POD/CMR	shipment_id	DMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-066	POD/CMR	podpis	DMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-067	POD/CMR	čas	DMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-068	POD/CMR	verzija	DMS/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je

ID	Entiteta	Polje/dogodek	Lastnik	Vir	Frekvenca	Pravilo
DATA-069	Tarifa	rate_id	ERP/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-070	Tarifa	veljavnost	ERP/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-071	Tarifa	osnova	ERP/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-072	Tarifa	dodatki	ERP/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-073	Tarifa	valute	ERP/TMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-074	Stroškovni dogodek	cost_id	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-075	Stroškovni dogodek	objekt	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-076	Stroškovni dogodek	kategorija	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-077	Stroškovni dogodek	znesek	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-078	Stroškovni dogodek	dokazilo	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-079	Račun	invoice_id	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-080	Račun	partner	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-081	Račun	postavke	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-082	Račun	davki	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-083	Račun	roki	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-084	Račun	status	ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-085	Reklamacija	claim_id	CRM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-086	Reklamacija	vzrok	CRM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-087	Reklamacija	odgovornost	CRM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-088	Reklamacija	zneski	CRM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-089	Reklamacija	dokazila	CRM/ERP	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-090	Meritev temperature	sensor_id	IoT/QMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-091	Meritev temperature	shipment/SSCC	IoT/QMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-092	Meritev temperature	čas	IoT/QMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-093	Meritev temperature	vrednost	IoT/QMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-094	Meritev temperature	alarm	IoT/QMS	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-095	Integracijsko sporočilo	message_id	iPaaS/log	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-096	Integracijsko sporočilo	sistem	iPaaS/log	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-097	Integracijsko sporočilo	korelacija	iPaaS/log	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-098	Integracijsko sporočilo	status	iPaaS/log	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-099	Integracijsko sporočilo	napaka	iPaaS/log	sistemski ali potrjen uporabniški vnos	ob dogodku/spremembi	obvezno za procesne KPI-je
DATA-100	Dogodek	order.created	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-101	Dogodek	order.confirmed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-102	Dogodek	shipment.planned	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-103	Dogodek	carrier.accepted	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-104	Dogodek	vehicle.assigned	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-105	Dogodek	pickup.arrived	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni

ID	Entiteta	Polje/dogodek	Lastnik	Vir	Frekvenca	Pravilo
DATA-106	Dogodek	pickup.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-107	Dogodek	in_transit.location	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-108	Dogodek	exception.raised	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-109	Dogodek	delivery.arrived	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-110	Dogodek	delivery.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-111	Dogodek	pod.received	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-112	Dogodek	invoice.eligible	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-113	Dogodek	invoice.issued	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-114	Dogodek	payment.received	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-115	Dogodek	asn.received	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-116	Dogodek	dock.assigned	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-117	Dogodek	goods.received	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-118	Dogodek	qc.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-119	Dogodek	putaway.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-120	Dogodek	inventory.adjusted	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-121	Dogodek	pick.started	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-122	Dogodek	pick.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-123	Dogodek	pack.completed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-124	Dogodek	shipment.loaded	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-125	Dogodek	return.received	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-126	Dogodek	claim.opened	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-127	Dogodek	claim.closed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-128	Dogodek	maintenance.due	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni
DATA-129	Dogodek	integration.failed	procesni sistem/event hub	samodejno, z actor/source ID	real-time	čas, objekt in korelacijski ID obvezni

B. Celotna banka vprašanj

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-001	quick	segment	Kateri poslovni modeli predstavljajo vsaj 10 % prihodkov ali operativnega obsega?	multi-select	vsi	določi veje	obvezno
Q-002	quick	obseg	Koliko zaposlenih, vozil, skladišč, pošiljk/naročil in računov imate v zadnjih 12 mesecih?	numeric-group	vsi	normalizacija	obvezno
Q-003	quick	sistemi	Katere sisteme dejansko uporabljate: ERP, TMS, WMS, telematika, DMS, BI, portali?	multi-select	vsi	zrelost in integracije	obvezno
Q-004	quick	bolečina	Katera tri področja povzročajo največ stroška, zamude ali tveganja?	rank	vsi	prioritizacija	obvezno
Q-005	quick	podatki	Za katere izbrane probleme imate 12-mesečni podatek ali vzorec?	multi-select	vsi	confidence	obvezno
Q-006	quick	finance	Kolikšen je približen letni neposredni strošek izbranih problemov brez vrednosti teoretičnih ur?	currency	vsi	conservative baseline	opcijsko
Q-007	quick	odločitev	Ali obstaja rok, sponzor in okvirni proračun za spremembo v 12 mesecih?	choice	vsi	ICP	obvezno
Q-008	audit	prodaja	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Lead-to-quote« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-01	normalizacija	pogojno
Q-009	audit	prodaja	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Lead-to-quote« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-01	baseline + confidence	pogojno
Q-010	audit	komerciala	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Order capture« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-02	normalizacija	pogojno
Q-011	audit	komerciala	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Order capture« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-02	baseline + confidence	pogojno
Q-012	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Capacity planning« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-03	normalizacija	pogojno
Q-013	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Capacity planning« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-03	baseline + confidence	pogojno
Q-014	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Load and route planning« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-04	normalizacija	pogojno
Q-015	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Load and route planning« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-04	baseline + confidence	pogojno
Q-016	audit	transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Dispatch« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-05	normalizacija	pogojno
Q-017	audit	transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Dispatch« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-05	baseline + confidence	pogojno
Q-018	audit	špedicija	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Subcarrier procurement« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-06	normalizacija	pogojno
Q-019	audit	špedicija	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Subcarrier procurement« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-06	baseline + confidence	pogojno
Q-020	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Pickup and loading« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-07	normalizacija	pogojno
Q-021	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Pickup and loading« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-07	baseline + confidence	pogojno
Q-022	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »In-transit control« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-08	normalizacija	pogojno
Q-023	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »In-transit control« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-08	baseline + confidence	pogojno
Q-024	audit	izvedba	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Delivery and ePOD« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-09	normalizacija	pogojno

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-025	audit	izvedba	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Delivery and ePOD« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-09	baseline + confidence	pogojno
Q-026	audit	finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Freight audit« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-10	normalizacija	pogojno
Q-027	audit	finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Freight audit« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-10	baseline + confidence	pogojno
Q-028	audit	finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Transport billing« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-11	normalizacija	pogojno
Q-029	audit	finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Transport billing« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-11	baseline + confidence	pogojno
Q-030	audit	finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Receivables and claims« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-12	normalizacija	pogojno
Q-031	audit	finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Receivables and claims« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-12	baseline + confidence	pogojno
Q-032	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Inbound appointment« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-13	normalizacija	pogojno
Q-033	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Inbound appointment« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-13	baseline + confidence	pogojno
Q-034	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Receiving and QC« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-14	normalizacija	pogojno
Q-035	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Receiving and QC« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-14	baseline + confidence	pogojno
Q-036	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Put-away« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-15	normalizacija	pogojno
Q-037	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Put-away« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-15	baseline + confidence	pogojno
Q-038	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Replenishment« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-16	normalizacija	pogojno
Q-039	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Replenishment« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-16	baseline + confidence	pogojno
Q-040	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Picking« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-17	normalizacija	pogojno
Q-041	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Picking« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-17	baseline + confidence	pogojno
Q-042	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Packing and staging« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-18	normalizacija	pogojno
Q-043	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Packing and staging« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-18	baseline + confidence	pogojno
Q-044	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Shipping« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-19	normalizacija	pogojno
Q-045	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Shipping« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-19	baseline + confidence	pogojno
Q-046	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Inventory control« in kateri imenovalec ga najboljše pojasni?	numeric+unit	PROC-20	normalizacija	pogojno
Q-047	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Inventory control« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-20	baseline + confidence	pogojno

ID	Globina	Domena	Vprašanje	Tip	Pogoj	Namen	Status
Q-048	audit	skladišče	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Returns« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-21	normalizacija	pogojno
Q-049	audit	skladišče	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Returns« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-21	baseline + confidence	pogojno
Q-050	audit	3PL finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »3PL service billing« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-22	normalizacija	pogojno
Q-051	audit	3PL finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »3PL service billing« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-22	baseline + confidence	pogojno
Q-052	audit	flota	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Fleet maintenance« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-23	normalizacija	pogojno
Q-053	audit	flota	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Fleet maintenance« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-23	baseline + confidence	pogojno
Q-054	audit	flota/finance	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Fuel and toll control« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-24	normalizacija	pogojno
Q-055	audit	flota/finance	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Fuel and toll control« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-24	baseline + confidence	pogojno
Q-056	audit	HR/transport	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Driver and workforce« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-25	normalizacija	pogojno
Q-057	audit	HR/transport	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Driver and workforce« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-25	baseline + confidence	pogojno
Q-058	audit	skladnost	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Compliance and documents« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-26	normalizacija	pogojno
Q-059	audit	skladnost	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Compliance and documents« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-26	baseline + confidence	pogojno
Q-060	audit	vodstvo	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Management reporting« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-27	normalizacija	pogojno
Q-061	audit	vodstvo	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Management reporting« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-27	baseline + confidence	pogojno
Q-062	audit	IT	Kolikšen je 12-mesečni obseg za proces »Master data and integration« in kateri imenovalec ga najbolje pojasni?	numeric+unit	PROC-28	normalizacija	pogojno
Q-063	audit	IT	Koliko časa, napak, zamud ali neobračunanih zneskov nastane v procesu »Master data and integration« in iz katerega vira to veste?	numeric+source	PROC-28	baseline + confidence	pogojno
Q-064	solution	ROI	Kateri stroški uvedbe so potrjeni: licence, storitve, integracije, oprema, migracija, usposabljanje, interne ure?	currency-group	vsi	TCO	obvezno za ROI
Q-065	solution	ROI	Kakšen je pričakovani ramp-up koristi v mesecih 1-36?	percentage-series	vsi	cash flow	obvezno za NPV
Q-066	solution	ROI	Katera korist bo realizirana kot nižji cash cost, katera kot kapaciteta in katera kot enkratni kapital?	classification	vsi	preprečevanje dvojnega štetja	obvezno

C. Raziskovalne vrzeli

ID	Vrzel	Predlagani vir/metoda	Prioriteta	Razlog
GAP-01	Natančen TAM 20-500 zaposlenih po arhetipu	AJPES/Poslovni register + SKD + spletno bogatenje	visoka	Javni SURS razredi so 10-49, 50-249, 250+
GAP-02	Podjetniški strošek/km po tipu vozila/relaciji	anonimizirani fleet P&L vzorec	visoka	Javni tržni podatki niso strošek posameznega podjetja
GAP-03	POD-to-invoice in billing leakage	ERP/TMS audit 20-30 podjetij	visoka	Ni zanesljivega javnega benchmarka za ciljni trg
GAP-04	WMS produktivnost po profilu naročila	WMS event logs + delovne ure	visoka	Vrstice/h brez profila niso primerljive

ID	Vrzel	Predlagani vir/metoda	Prioriteta	Razlog
GAP-05	3PL capture rate	pogodbe + dogodki + računi	visoka	Komercialno občutljivo in specifično
GAP-06	PANTHEON funkcionalni obseg po verziji/licenci	uradna aktualna licenčna matrika + demo test	visoka	Interni kontekst vsebuje tudi cene iz 2022
GAP-07	Dejanski učinki PANTHEON logističnih referenc	strukturirani case interviews	visoka	Javne reference ne podpirajo kvantitativnih rezultatov
GAP-08	VOC po personah in državah	30-50 intervjujev, kodiranje izjav	srednja	Sedanji VOC je hipoteza, ne citat
GAP-09	Digitalna zrelost SI/HR/RS/BA/MK	primerljiv survey ali enrichment	srednja	Uradni podatki niso vedno enako granularni
GAP-10	Willingness-to-pay in nakupni proces	win/loss + conjoint/price interviews	srednja	Ne sklepati iz ROI potenciala

D. Register virov

ID	Izdajatelj	Naslov	Datum	Razred	Uporaba
SRC-001	SURS	Cestni blagovni prevoz, 2025	2026-05-14	uradni	povezava
SRC-002	SURS	Cestni blagovni prevoz, 2024	2025-05-15	uradni	povezava
SRC-003	SURS	Uspešnost podjetij po dejavnostih, 2024 - končni podatki	2026-05-26	uradni	povezava
SRC-004	SURS SiStat	Podjetja po dejavnosti in velikosti, 2024	2026	uradni	povezava
SRC-005	Eurostat	Road freight transport by journey characteristics	2026	uradni	povezava
SRC-006	Eurostat	Freight transport statistics - modal split	2026	uradni	povezava
SRC-007	SURS	Železniški prevoz, 2025	2026-07-09	uradni	povezava
SRC-008	Luka Koper	Annual report 2025	2026	uradni	povezava
SRC-009	SURS	World ICT Day 2026	2026-05-15	uradni	povezava
SRC-010	Eurostat	Use of AI in enterprises, 2025	2026	uradni	povezava
SRC-011	Eurostat	Towards Digital Decade targets	2026	uradni	povezava
SRC-012	EURES	Labour shortages and surpluses in Europe	2025	uradni	povezava
SRC-013	IRU	Global truck driver shortage report	2026	panogni	povezava
SRC-014	Evropska komisija	eFTI Regulation	2026	uradni	povezava
SRC-015	Evropska komisija	eFTI implementation timeline	2025-01-09	uradni	povezava
SRC-016	Evropska komisija	Tachograph	2026	uradni	povezava
SRC-017	Evropska komisija	Driving time and rest periods	2026	uradni	povezava
SRC-018	UNECE	eCMR business requirements	2023	uradni	povezava
SRC-019	Evropska komisija	ICS2 Release 3	2025-08-29	uradni	povezava
SRC-020	UNECE	ADR 2025 files	2025	uradni	povezava
SRC-021	Evropska komisija	General Food Law - traceability	2026	uradni	povezava
SRC-022	EMA	Good distribution practice	2026	uradni	povezava
SRC-023	Evropska komisija	NIS2 FAQ	2026	uradni	povezava
SRC-024	ENISA	Threat Landscape 2025	2025	uradni	povezava
SRC-025	Evropska komisija	ETS2	2026	uradni	povezava
SRC-026	Svet EU	Omnibus - CSRD/CSDDD simplification	2026-02-24	uradni	povezava
SRC-027	ISO	ISO 14083:2023	2023	standard	povezava
SRC-028	Evropska komisija	AFIR	2026	uradni	povezava
SRC-029	GS1	EPCIS and CBV	2026	standard	povezava
SRC-030	GS1	Global Traceability Standard	2026	standard	povezava
SRC-031	EU Payment Observatory	Annual report summary 2025	2025	uradni	povezava

ID	Izdajatelj	Naslov	Datum	Razred	Uporaba
SRC-032	Evropska komisija	Weekly Oil Bulletin	2026	uradni	povezava
SRC-033	IRU	European road freight rates Q4 2025	2026	panogni	povezava
SRC-034	Ministrstvo za finance RS	Zakon o izmenjavi e-računov	2025-10-23	uradni	povezava
SRC-035	Datalab	PANTHEON Enterprise	2026	ponudnik	povezava
SRC-036	Datalab	PANTHEON - zaloge in integracije	2026	ponudnik	povezava
SRC-037	Datalab	PANTHEON Connector FAQ	2026	ponudnik	povezava
SRC-038	Datalab	Inventura skladišč	2026	ponudnik	povezava
SRC-039	Datalab	Europacific reference story	2026	ponudnik	povezava
SRC-040	Microsoft	Dynamics 365 Warehouse Management	2026	ponudnik	povezava
SRC-041	Microsoft	Dynamics 365 Transportation Management	2026	ponudnik	povezava
SRC-042	SAP	SAP Business One logistics learning	2026	ponudnik	povezava
SRC-043	Microsoft	Dynamics 365 Business Central	2026	ponudnik	povezava
SRC-044	Datalab kontekst	Priložena interna raziskovalna osnova	2026-08-07	interni	lokalna priloga: Datalab_kontekst.md

E. Metodološke omejitve

- Javni agregati opisujejo populacijo, ne posameznega podjetja; ne uporabljajo se kot obljuba učinka.
- Podatki različnih let so označeni in se ne mešajo v eno časovno vrsto brez metodološkega pregleda.
- Viri ponudnikov potrjujejo opisane funkcije, ne neodvisno izmerjenih poslovnih rezultatov.
- PANTHEON reference Europacific potrjuje obstoj uporabe, ne podpira pa javno preverljive kvantifikacije učinka.
- Cene licenc iz priloženega konteksta so iz 2022 in so zastarele za aktualni TCO.
- VOC stavki so hipoteze, dokler niso potrjeni v intervjujih.
- Sekundarni trgi potrebujejo ločeno pravno, cenovno in produktno lokalizacijo; slovenski podatki se ne preslikajo samodejno.
- Dokument je poslovno-raziskovalna osnova, ne pravno, davčno, varnostno ali investicijsko jamstvo.

Konec dokumenta. Operativne matrike, formule in kontrolni model so v spremljajočem XLSX. PDF je oblikovana različica istega vsebinskega jedra.